
中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十二届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 围岩裂隙精准识别与三维模型重构

摘 要：

煤矿井下巷道围岩中往往分布着错综复杂且肉眼难以直接观测的裂隙网络。这些隐伏裂隙如若探测不清、控制不及时，可能引发冒顶、突水、瓦斯突出等严重事故，造成危害。为此，本文针对围岩裂隙建立了数学模型，用以识别裂隙在钻孔展开图中的位置，并对正弦化拟合裂隙进行表征分析、求解其粗糙度轮廓指数（JRC）分析特性、进行对钻孔展开面的三维重构与不确定性分析，给出了三个待补充钻孔位置。

针对问题一：建立了钻孔展开图裂隙的自动识别模型，输出裂隙二值图像可直观展示裂隙位置。为应对中岩石纹理、钻进痕迹、泥浆污染及图像拼接线等干扰因素对裂隙识别的影响，采用经典数字图像处理技术去除影响。分别使用了高斯核算子增强裂隙与背景的对比度、创新性的将图像梯度幅值图像和二阶拉普拉斯变换零交叉图像做“逻辑与”相交操作，有效的去除了岩石纹理、泥浆污染、钻进痕迹的影响，对于图像拼接线采用霍夫变换检测后去除，经验证模型有效的识别出来了裂隙，对图 1-1，图 1-2，图 1-3，分别识别出了 1、8、2 条裂隙。

针对问题二：建立了裂隙的正弦曲线模型，实现了对规则正弦状裂隙的精确拟合及其曲线的表征分析。对处理得到的裂隙二值图像，本文使用了 RANSAC 算法作为基础优化层，得到基础结果后使用 Huber 算法精细优化，实现了层级优化策略，对于图 2-1、图 2-2、图 2-3，分别有 4、1、2 条规整的正弦状裂隙，本文算法全部精准拟合。此外还对拟合的曲线进行了 DBSCAN 聚类，得到了 3 类主裂隙簇的倾向方向。

针对问题三：为分析裂隙在钻孔中的粗糙程度，本文建立了数学模型对裂隙的 JRC 特征进行求解，有效的估计了个裂隙曲线的粗糙程度。在本文中使用了 4 种采用策略：等间隔采样、等弧长采样、曲率自适应采样、DP（Douglas-Peucker）算法逼近，并进行了 JRC 稳定性分析，结果表明曲率自适应采样最为稳定，也切合正弦状裂隙特性，说明了方法有效性，此外，本文还进行了多步长采样分析，发现 JRC 值趋势随采样步长的增大而减小，切合业界前沿研究。

针对问题四：本问面向“多钻孔展开图”下的裂隙三维重建与跨孔连通性判定。在前三问的模型基础上，本文建立了裂隙簇一致性量化模型和孔间裂隙簇连通性判别模型，顺利完成了对 6 个孔的钻孔展开图的三维重建，结果符合赛题要求。此外，正对孔间裂隙簇连通不确定性，本文引入“香农信息熵”对不确定性量化，辅以贪心算法联合非极大值抑制法进行对补孔的优化，得到了三个按优先级顺序排列的补孔位置，经讨论分析，该三个

孔的补位存在合理性，验证了模型的有效性。

综合本文对四个问题的模型建立，求解环环相扣，模型实现的效果可观，证明了模型的可应用性。

关键词： 图像处理及其技术；裂隙正弦曲线；JRC；三维重构；连通不确定性；RAN
SAC+Huber 回归算法；贪心算法+NMS 算法

目录

1 问题背景与问题重述	5
1.1 问题背景	5
1.2 问题重述	5
2 模型假设与符号说明	7
2.1 模型假设	7
2.2 符号说明	7
3 问题一的建模与求解	8
3.1 问题分析	8
3.1.1 问题分析	8
3.1.2 图像数据分析	8
3.1.3 建模思路	11
3.2 模型建立	11
3.2.1 图像灰度化处理	11
3.2.2 图像高斯核的增强裂隙与背景的对比	12
3.2.3 Otsus 取二值分割	12
3.2.4 梯度幅值与二阶 laplacian 变换后取零交叉重建	13
3.2.5 霍夫变换识别直线段	15
3.2.6 图像形态学处理	16
3.3 模型求解	18
4 问题二的建模与求解	20
4.1 问题分析	20
4.1.1 问题分析	20
4.1.2 约束和已知条件	20
4.1.3 建模思路	20
4.2 模型建立	21
4.2.1 正弦拟合的数学模型	21
4.2.2 参数模型	21
4.3 模型求解	22
4.3.1 RANSAC 算法	22
4.3.2 Huber 回归算法	23
5 问题三的建模与求解	26
5.1 问题分析	26
5.1.1 问题分析	26
5.1.2 建模思路	26
5.2 模型建立	26
5.2.1 裂隙轮廓提取与采样策略	26
5.2.2 粗糙度参数与 JRC 计算模型	28
5.3 模型求解	29
6 问题四的建模与求解	34
6.1 问题分析	34
6.1.1 问题分析	34
6.1.2 建模思路	34

6.2	模型建立	35
6.2.1	裂隙簇姿态一致性的量化模型	35
6.2.2	孔间裂隙簇连通性判断模型	36
6.3	模型求解	36
7	模型的评价与展望	40
7.1	模型的优点	40
7.2	模型的不足	40
7.3	未来展望	40
	参考文献	41

1 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

矿井下巷道是通风、运输与安全保障的“咽喉工程”。然而，围岩内部普遍存在肉眼难以直接判读的裂隙网络；一旦识别与处置不及时，极易诱发冒顶、突水与瓦斯突出等灾害，严重威胁生命财产安全与生产连续性。因此，围岩裂隙的几何特征与空间展布的量化识别与建模，已成为智能化开采体系中的基础环节与关键前提。

传统以岩芯编录为主的“切片式”探测手段存在耗时长、成本高与劳动强度大等不足，难以支撑快速决策。钻孔成像技术借助锚杆施工形成的钻孔，对孔壁开展 360° 全景高清扫描并同步记录深度，实现围岩结构的在位可视化采集；该流程依托光学探头、深度计数器与电缆传输组成的系统，在煤系地层应用中已显示出较高的时效性与信息密度，为裂隙识别与定量分析提供了高分辨率数据基础。

在钻孔展开图上，近似平面的裂隙与孔轴斜交时，其在圆柱面上的交线展开表现为周期性“正弦状”曲线；但图像中的“正弦状”曲线并不必然对应裂隙，也可能为岩层界面。工程判别上通常依据“张开距离”与“填充物”两条准则：若出现明显张开（例如展开图中宽度 $>1\text{mm}$ ）且内部为水、气体或与基质不同物质所填充，可判定为裂隙；若两侧连续过渡、无张开，则多为岩层界面。这一判别逻辑为后续的自动化识别与参数化建模提供了可操作的地质约束。

尽管数据获取方式得到改进，钻孔图像自动解译仍面临三类瓶颈：其一，大量“地质噪声”与成像伪影（如天然纹理、泥浆污染、钻进刻痕与拼接缝）在视觉上与裂隙高度相似，易致误检漏检；其二，人工判读依赖经验、耗时数小时且主观差异较大，难以满足井下作业的时效性；其三，如何由多孔二维信息可靠重建三维结构面网络仍缺乏流程化方案。这些挑战共同制约了裂隙识别的鲁棒性与规模化应用。

相应地，近年研究在两条技术路径上推进：一是基于卷积神经网络的结构面智能识别^[1]，通过引入“干扰像素”类别与改进的几何检测流程，显著提升像素级识别率并降低参数估计误差，使钻孔成像由定性走向定量与自动化；二是光学纹理与声学轮廓的光一声组合测量^[2]，在同孔位同步采集图像与轮廓回波并进行特征配准，以增强三维几何信息表达与解译客观性。此外，围绕裂隙表面粗糙度（JRC）的定量表征也不断发展，利用 Z_2 、 SF 、 R_p 等统计量替代主观对比，并强调轮廓离散间距与采样策略对计算稳定性的影响^{[3],[4]}，为后续力学意义的参数化提供了可追溯的测度体系。

在此背景下，产生了下一节的问题。

1.2 问题重述

问题一裂隙图像自动识别模型构建：设计建立一个能够对钻孔壁 360° 展开图进行像素级裂隙识别的数学模型。该模型应针对岩石纹理、钻孔泥浆污染、钻进痕迹等多种干扰因素进行鲁棒处理。应用模型对提供的钻孔成像数据执行裂隙检测，输出与原图尺寸相同的二值图像结果，将识别出的裂隙像素标记为黑色、背景像素为白色，从而为后续分析奠定基础。

问题二“正弦形”裂隙的聚类与参数表征：针对钻孔成像展开图中呈现为正弦状曲线的典型裂隙，建立数学模型对其进行自动聚类识别和参数化表征。此类“正弦形”裂隙对应于空间上的近似平面裂隙与钻孔轴线斜交产生的轨迹，其在展开平面上表现为周期约等于钻孔周长的正弦曲线。模型需能够区分并归类各条正弦裂隙曲线，并拟合得到每条裂隙的特征参数（包括振幅 R 、周期 P 、相位 β 以及中心位置 C ）。最后，将模型应用于附件数据，给出各图像中识别出的正弦裂隙的参数估计结果，并对结果进行分析说明。

问题三复杂裂隙的表征及粗糙度量化：针对受风化、构造应力、充填物质等影响而形态复杂、表面粗糙度高的裂隙，需要建立相应的定量表征模型。模型应能描述每条复杂裂隙的空间形态，并提取其轮廓线离散坐标点用于后续分析。基于提取的裂隙轮廓数据，计算粗糙度轮廓指数（JRC）以量化裂隙表面的粗糙程度。随后，探讨离散采样策略对 JRC 计算结果的影响：比较公式(3)所采用的等间距采样方法与其他可能的采样方式，对不同采样方法的优缺点进行分析，并讨论裂隙面积（或规模）对粗糙度评价的作用。上述分析需结合附件提供的数据，对每条裂隙给出表征参数和粗糙度计算结果，并汇总于报告中供比较评述。

问题四多钻孔裂隙连通性分析与三维重构：在多个钻孔提供信息的情况下，分析裂隙在空间中的连通关系对于评估岩体稳定性、预测突水及瓦斯运移通道具有重要意义。为此，要求建立数学模型定量评估不同钻孔中裂隙互相连通的概率，并将该模型应用于多钻孔数据以判断相邻钻孔中哪些裂隙可能属于同一贯通裂隙。基于评估结果，对可能连通的裂隙进行三维空间定位和几何形态重构，以三维结构示意图形式直观呈现裂隙网络。鉴于当前钻孔布局的有限性可能导致连通判断存在不确定性，进一步利用模型识别目前观测条件下连通性不确定度较高的区域。在考虑工程实际资源限制的前提下，按优先级给出建议新增的 3 个最优钻孔位置，以降低裂隙网络识别的盲区和不确定性。

2 模型假设与符号说明

2.1 模型假设

为了方便构建数学模型展开分析，本文结合赛题指示，作以下假设：

1)、假设裂隙在三维空间上呈相对平整的面状结构，整体曲率较低，可近似视为平面裂隙；

2)、假设钻孔成像获取的是孔壁岩层的柱坐标系全景展开图，图像横轴代表周向展开距离、纵轴代表轴向深度；

3)、假设同一贯通裂隙面在不同钻孔中的观测截线可以用来近似重构该裂隙的三维形态。

2.2 符号说明

表 1. 符号说明

序号	符号	含义
1	I	图像
2	RGB	三通道彩色图像
3	G	高斯核算子
4	(x, y)	图像像素点在图像中的位置
5	$*$	做卷积
6	σ^2	方差
7	T	阈值
8	M	梯度幅值图像
9	$G_{x/y}$	方向导数
10	$\oplus$	膨胀运算
11	$\ominus$	腐蚀运算
12	$\bullet$	闭运算
13	$\circ$	开运算
14	(R, P, β, C)	正弦曲线表征参数
15	α	裂隙倾向
16	d	裂隙宽度
17	r	预测误差
18	JRC	粗糙度轮廓指数
19	Z_2	轮廓坡度的均方根大小
20	P_{CPI}	连通性概率指数

(注：其他未尽说明均已文中标识为主。)

3 问题一的建模与求解

3.1 问题分析

3.1.1 问题分析

问题一核心任务是建立数学模型，以实现钻孔成像展开图中裂隙像素的识别。根据赛题文档说明，该任务具有明确的工程背景和严格的技术要求：

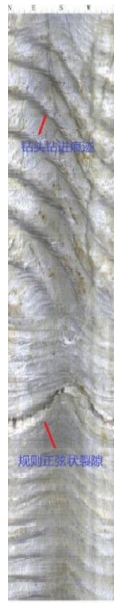
1)、首先，模型的最终输出必须是与原始输入图像具有相同像素尺寸的二值化图像；其次，输出图像的编码规则十分明确；

2)、裂隙像素必须表示为黑色（像素值为 0），而所有其他像素如岩石纹理（天然形成）、钻孔中泥浆的残留等各类干扰则表示为白色（像素值为 1），这意味着模型必须具备像素级别的分类能力，对像素区分是裂隙，还是非裂隙。

模型需要能够有效应对赛题文档中指明的干扰：“岩石天然纹理、孔壁残留泥浆、钻头钻进痕迹、图像拼接线”等；如图 1 所示，纹理与规则正弦状裂隙在形态上即为相似，钻孔痕迹在颜色深度上与规则正弦状裂隙上相近，泥浆会污染裂隙导致不可见，图像拼接线会横向截断裂隙、影响图像的灰度分布，破坏了光照的均匀性而导致视觉错乱，模型需要能够综合利用像素的局部邻域信息、纹理特征乃至结构形态特征，从复杂的背景中准确地分辨出裂隙，然后直观地呈现给人眼或计算机视觉以供观测。



(a) 规则裂隙与纹理



(b) 规则裂隙与钻进痕迹



(c) 泥浆与图像拼接线

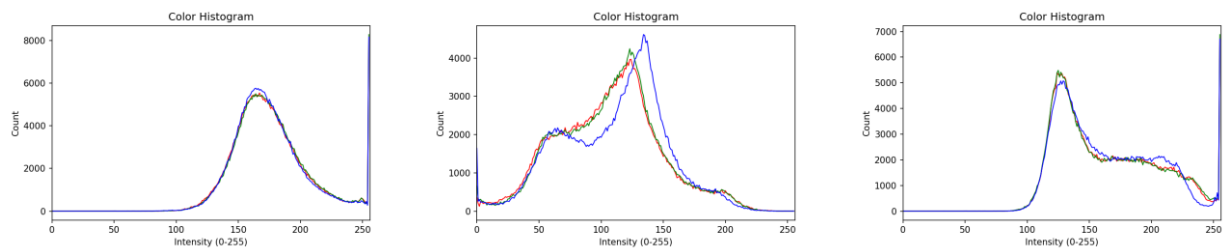
图 1. 钻孔成像图中各种干扰因素

3.1.2 图像数据分析

针对上述挑战，本文就附件 1 中的图像数据进行的分析（文中仅展示附件 1 中前三张图像数据的分析），首先对图像数据进行了 RGB 三通道彩色直方图的统计，如图 2 所示，可以直观地得出，每一幅图像在“R”（红）、“G”（绿）、“B”（蓝）三通道上，像素值分布非常的均衡，因此在考虑图像灰度化处理过程中可以不需要进行各通道加权平均处理，只需方便后续或调节钻孔张开图亮度上做相关工作；其次，对于已经转化为灰度图像后，本文对灰度图像使用了高斯算子做背景开运算模糊背景，以增强图像裂隙，使之更能区别于图像背景方便阈值分割，如图 3 可以发现，裂隙相较于图像背景颜色更深，可考虑低阈值化分割出裂隙；按照上述思路，对裂隙增强后的图像进行了低阈值分割，如图 4 所示，确实有效的提取出来了裂隙的核心区域，然而出现了“断线”，边缘“锐利”等现

象，使得裂隙大范围缺失，仅剩下核心区域。

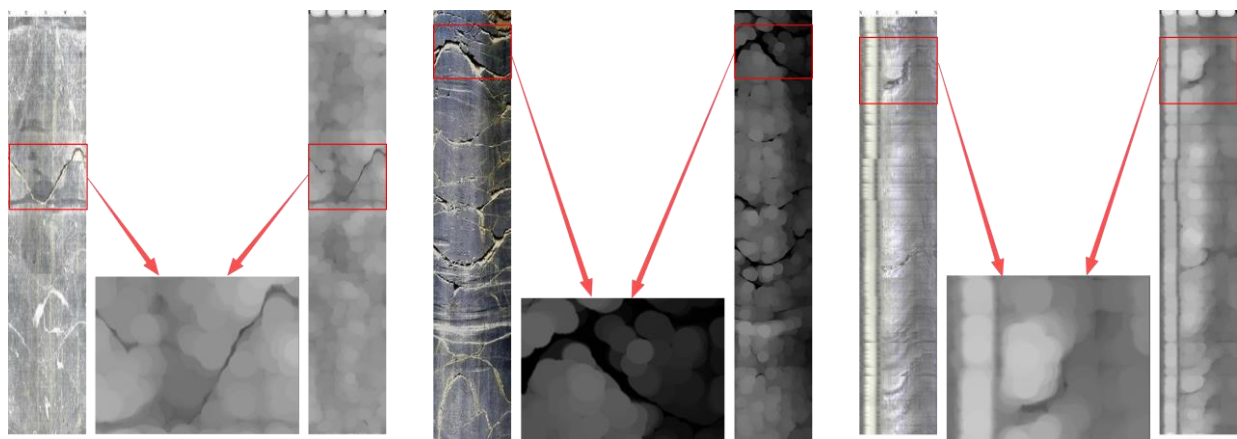
考虑到裂隙识别的后续影响，为此，本文进一步探讨了图像数据的其他特性。如图 5、图 6 所示，进一步研究了图像数据的梯度幅值和二阶拉普拉斯变换后取零交叉后重建的特征，分析得出梯度幅值特性能很好的保留裂隙的周围轮廓，但是却也保留了岩石纹理的轮廓、泥浆干扰等影响，然而在二阶 laplacian 变换后取零交叉的重建图像特征中，清晰地发现，保留了裂隙的特征信息，去除了岩石纹理干扰，此外，对于钻头钻进痕迹、泥浆也去除的较为干净，但依旧保留了图像拼接线、泥浆外围干了留下的污迹轮廓，值得庆幸的是，这些影响呈现直线性，对于图像中存在直线干扰，经典数字图像处理技术中霍夫变换是极为优秀的算法，能够当独检测出图像中直线的存在，因此可考虑使用其检测出直线并做减法去掉直线对识别裂隙的干扰。



(a) 图 1-1 的彩色直方图 (b) 图 1-2 彩色直方图 (c) 图 1-3 彩色直方图

图 2. 附件 1 中前三张图片数据的彩色直方图

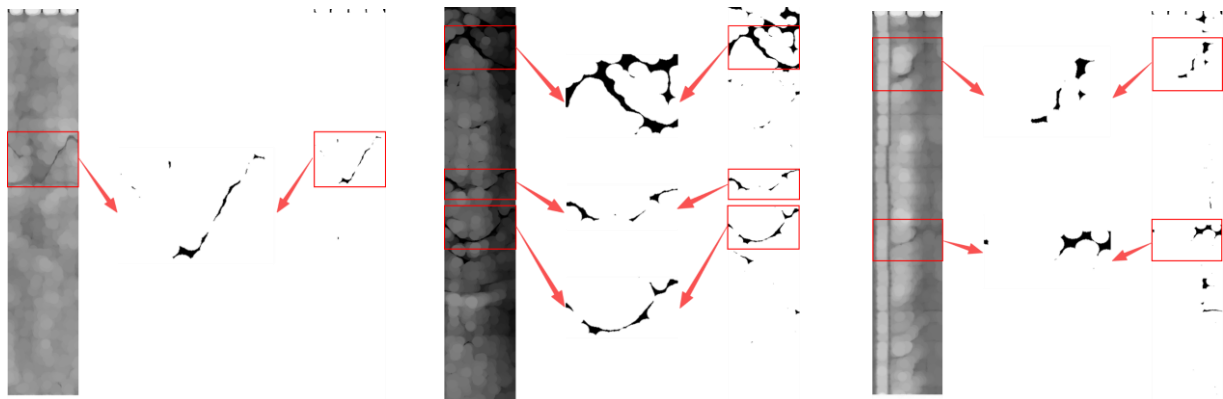
(直方图显示：各通道像素值方便较为平衡)



(a) 图 1-1 的背景开运算 (b) 图 1-2 背景开运算 (c) 图 1-3 背景开运算

图 3. 附件 1 中前三张图片数据背景开运算效果

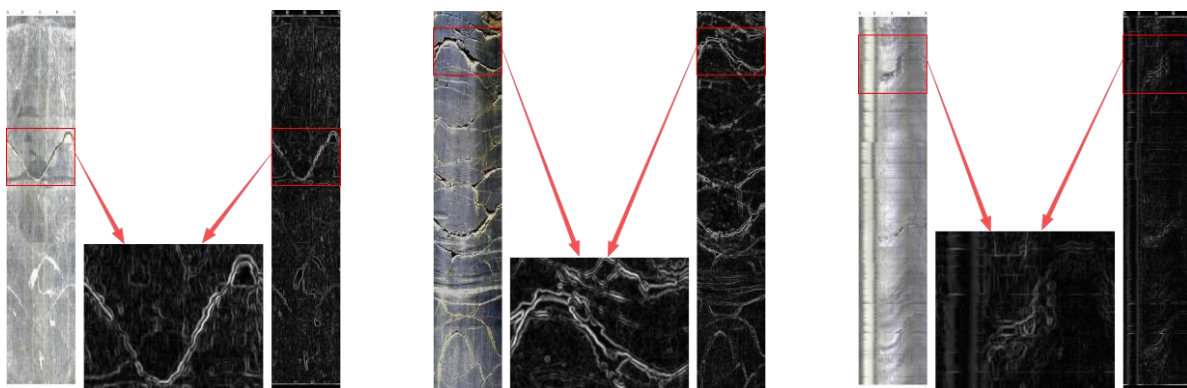
(效果显示：裂隙颜色比背景更深)



(a) 图 1-1 的背景开运算后低阈值分割 (b) 图 1-2 的背景开运算后低阈值分割 (c) 图 1-3 的背景开运算后低阈值分割

图 4. 附件 1 中前三张图片数据 背景开运算后低阈值分割效果

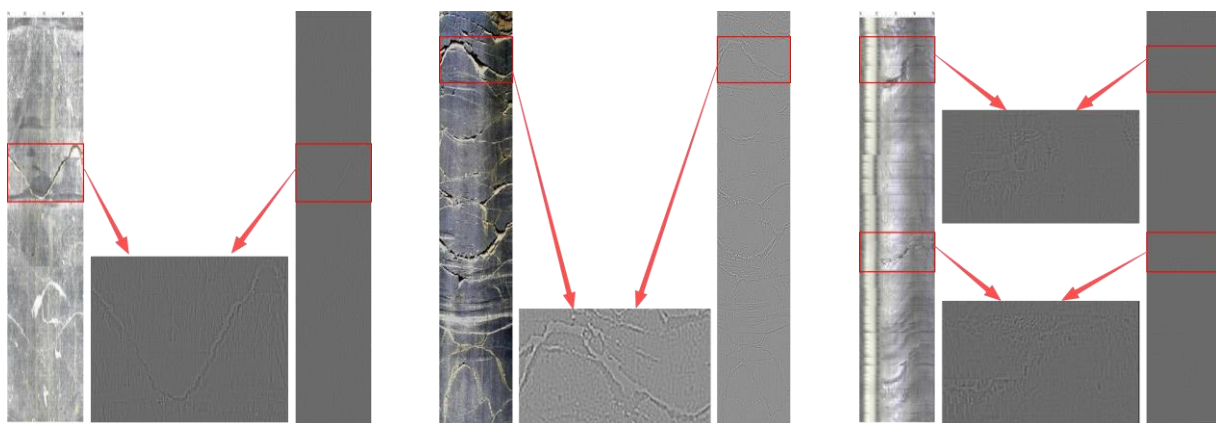
(效果说明：仅提取出来了裂隙的核心区域，会有断线等其他干扰)



(a) 图 1-1 的梯度幅值图像 (b) 图 1-2 梯度幅值图像 (c) 图 1-3 梯度幅值图像

图 5. 附件 1 中前三张图片数据梯度求解后幅值重建效果

(效果显示：裂隙轮廓保留完整，但也保留了纹理轮廓、泥浆轮廓、图像拼接的直线痕迹)



(a) 图 1-1 的二阶 laplacian 取零交叉 (b) 图 1-2 二阶 laplacian 取零交叉 (c) 图 1-3 二阶 laplacian 取零交叉

图 6. 附件 1 中前三张图片数据取二阶拉普拉斯变换零交叉重建效果

(效果显示：裂隙特征保留完整，去除钻孔痕迹较为有效，但依旧保留了直线性)

3.1.3 建模思路

依上述对图像数据的分析，对于本问建模思路如图 7 所示，具体而言：对于钻孔展开图，由于图像数据彩色像素分布较为平衡，先对其进行“灰度处理”，得到单一通道的图像像素值，以便简化在空间域、频率域处理；接下来对灰度图进行“背景开运算”并生成随机种子、“梯度幅值重建”和“二阶拉普拉斯变换取零交叉值重建”，后两者进行“边缘相交”，建立出较为通达的裂隙轮廓；然后对“背景开运算”处理过的图像计算直方图进行阈值分割，对“边缘相交”图像进行开闭运算，使之光滑，推入到“霍夫变换”检测出直线图，同时与“背景开运算”的阈值分割图进行重叠补偿，最后删取直线影响，得到最终得二值裂隙识别图。

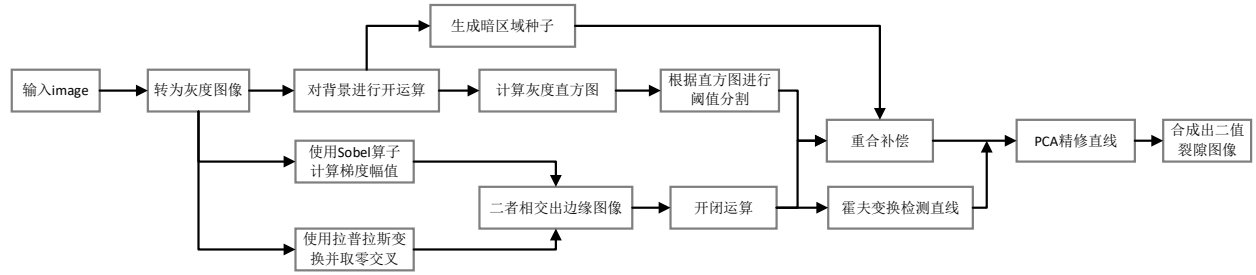


图 7. 拟定问题 1 模型建立思路

3.2 模型建立

根据上述对问题 1 的分析，明确了目标是将钻孔展开图中裂隙识别，并以裂缝为“0”值（黑色）、其他为“1”值（白色）的二值图像呈现。本文对附件 1 中图像进行了图像数据分析，得到了图像在各方面的特征表达，并建立了基本的模型建立思路，本节将依赖经典数字图像处理技术理论对问题 1 进行模型建立。

3.2.1 图像灰度化处理

对于附件中给出的图像数据，均为 RGB 彩色图像，即常说的红、绿、蓝三通道图像，者类图像更符合人眼视觉效果，日常中通常使用其呈现在大众视野；而灰度图像是指图像在通道上仅有一个通道，取值在[0,255]，通道值即表示图像的灰度值。

图像灰度化处理^[5]也就是将原本附件中 RGB 图像转换为单一通道的 Gray 图像的过程。此过程中，原来的 RGB 图像中每个像素点值均被组合成单一的灰度值。由于 3.1.2 节中分析可知，根据图像的彩色直方图，其“R”、“G”、“B”三通道在趋势变化一致性上、幅值分布上据可近似为平衡，因此此处不适用通道加权平均法来灰度化处理，对于钻孔展开图，考虑实际位置位于地表以下，因此此处使用感知亮度的线性加权灰度处理，即在人眼对绿色最敏感、对蓝色最不敏感的假设下，对三个通道做加权求和，根据 OpenCV 开发经验处理，其权重分别取[0.114B',0.587G',0.299R']。对于每个像素 p，经 Gamma 压缩通

道后为非线性的通道，设三通道 $B'(p), G'(p), R'(p) \in [0, 255]$ ，则灰度化处理可表达为：

$$I(p) = [0.114 \quad 0.587 \quad 0.299] \begin{bmatrix} B'(p) \\ G'(p) \\ R'(p) \end{bmatrix} \quad (1)$$

则式中 $I(p)$ 即为灰度图像，经过处理前后结果可参见图 8。



图 8. RGB 图像经过灰度化处理效果（右为原图，左为灰度图）

3.2.2 图像高斯核的增强裂隙与背景的对比

对于得到的灰度图像，为了凸显出裂隙在图像中的对比度，采用高斯核算子对图像背景进行均衡。**高斯核算子**均衡背景是一种高斯滤波，本质上是一个低通滤波器，主要物理意义是平滑图像，通过对邻域像素进行加权平均，距离中心像素越近，权重越高，用以来抑制高频信号^[5]，如图 9 所示。在本文中，高频信号对应于图像中的细小噪声，例如部分精细的岩石天然纹理。

对于灰度图像 $I(p)$ ，给定一个横向变量 x ，竖向变量 y 用以确定像素 p 在图像中的位置得到 $I_g(x, y)$ 为灰度图像，对其应用高斯增强，设高斯核算子为 $G(x, y)$ ，对灰度图像进行卷积运算有：

$$I_f(x, y) = I_g(x, y) * G(x, y) = \sum_u \sum_v I_g(x - u, y - v) G(u, v) \quad (2)$$

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \quad (3)$$

经过高斯核算子可以将图像背景变得模糊，都是又同时增强了裂隙的对比度，其效果可参见图 3，在求解中，需要具体设置核大小，一般使用 3×3 大小的算子，且算子一定是奇数。

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 & 7 \\ 1 & 6 & 4 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} * \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3125 & 1.0625 & 1.6250 & 1.3125 & 0.4375 \\ 0.6875 & 2.6250 & 4.3125 & 3.5000 & 1.1250 \\ 0.5625 & 2.4375 & \mathbf{4.1250} & 3.1875 & 0.9375 \\ 0.3125 & 1.2500 & 1.8125 & 1.1250 & 0.2500 \\ 0.1250 & 0.3750 & 0.3750 & 0.1250 & 0.0000 \end{bmatrix}$$

图 9. 高斯核算子处理示意图

3.2.3 Otsus 取二值分割

这是模型的核心步骤，旨在将经过预处理的灰度图像自动分割为仅包含前景（裂隙）和背景（非裂隙）的二值图像。Otsus 法的核心思想是寻找一个阈值 $k \in [0, 255]$ ，将图像的像素分为两类，一类“0”值，一类“1”值，即对于本问中的裂隙与非裂隙，并使得二者之间方差最大化，类间方差等价于最小化类类间方差，从而得到较为客观的分割效果^{[5],[6]}，类间方差计算参见式(4)。

$$\sigma_B^2(k) = \omega_0(k)(\mu_0(k) - \mu_T)^2 + \omega_1(k)(\mu_1(k) - \mu_T)^2 \quad (4)$$

式中， $\omega_0(k)$ 、 $\omega_1(k)$ 分别是类别 0 和 1 的像素占总像素的比例， $\mu_0(k)$ 、 $\mu_1(k)$ 分别是类别 0 和 1 的平均灰度值， μ_T 是整个图像的平均灰度值。

模型通过遍历所有可能的 k 值，找到使 $\sigma_B^2(k)$ 最大的 k ，并将其作为最终的全局阈值 T ，分割操作定义为：

$$I_b(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{if } I_f(x, y) \leq T \\ 1 & \text{if } I_f(x, y) > T \end{cases} \quad (5)$$

该方法最大优点是其自适应性，它完全基于图像自身的灰度直方图来确定阈值，无需人工设定，这在处理光照条件和岩石类型不断变化的批量图像时具有理论上的优势。然而，这种方法的有效性建立在一个脆弱的核心假设之上：图像的灰度直方图是双峰的，即可以清晰地分为代表背景和前景的两个波峰，根据前述讨论， $I_f(x, y)$ 具备这一条件，其分割效果可参见图 4。

3.2.4 梯度幅值与二阶 laplacian 变换后取零交叉重建

梯度幅值重建：

为了精确地定位裂隙的边缘，生成一个单像素宽度的边缘图，本问采用 **Sobel 算子** 进行对梯度的幅值计算。梯度代表了图像灰度变化的速度和方向，是一阶导数。梯度幅值的大小直接反映了边缘的“强度”，裂隙与岩石背景的交界会有很高的梯度幅值，此方法可以对裂隙边缘的显著性直观展示。

Sobel 算子^[5]使用两个 3×3 的卷积核来分别计算水平方向和垂直方向 G_x 、 G_y 的梯度：

$$\begin{cases} G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} * I_f \\ G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{bmatrix} * I_f \end{cases} \quad (6)$$

梯度幅值与其方向分布如下：

$$M(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (7)$$

$$\theta(x, y) = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right) \quad (8)$$

梯度幅值图像是一幅灰度图，其中亮度越高的像素点，代表原图中该点的灰度变化越剧烈，越有可能是裂隙边缘点，这一步由图 5 也可以验证。

二阶 laplacian 变换后取零交叉重建：

拉普拉斯算子^[5]是二阶导数算子，它对图像中的灰度突变非常敏感，在一个理想的、阶跃状的边缘处，一阶导数会达到峰值，而二阶导数会穿过零点，因此，寻找拉普拉斯变换结果中的“零交叉点”，在理论上是定位边缘最精确的方法。

拉普拉斯算子 ∇^2 被定义为：

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad (9)$$

对于数字图像而言，其运算是使用一个卷积核来实现的，如：

$$L = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (10)$$

将这个核与灰度图像 $I_g(x, y)$ 进行卷积，得到拉普拉斯响应图 $I_l(x, y)$ ：

$$I_l(x, y) = L * I_g(x, y) \quad (11)$$

在上述基础上，进行零交叉检测，遍历 $I_l(x, y)$ 中每一个像素，检查其 3×3 邻域内的像素值。

如果该邻域内存在一对符号相反的像素，即一个为正、一个为负，那么中心像素就被标记为零交叉点。

拉普拉斯响应图中的正值区域和负值区域分别对应于灰度变化的“亮边”和“暗边”，而这两个区域的交界线——即响应值为零的线，就是原图中灰度变化最剧烈的地方，也就是裂缝边缘的精确位置，其效果可参见图 6。

梯度幅值图与零交叉图相交重叠：

根据图 5、图 7 和上述建模分析可以得出， $M(x, y)$ 是灰度图，反映了裂隙边缘的“强度”， $I_l(x, y)$ 是也是灰度图，其中为“1”的点标记了裂隙边缘的“精确位置”，单独使用任何一个都有缺陷。直接对梯度幅值图 $M(x, y)$ 进行阈值处理，得到的边缘会很粗，定位不准；而零交叉图 $I_l(x, y)$ 虽然位置精确，但无法区分真实裂隙和微弱噪声。因此，须将二者进行“相交重叠”，即用梯度幅值的强度信息去验证零交叉点的位置信息的有效性。此过程本质上是属于离散数学中一个“逻辑与”的操作，在此之前，首先需要将二者进行一个阈值分割，转化为二值图像，设定梯度阈值 T_g 、零交叉阈值 T_l ，阈值分割也是用 3.2.4 节的 Otsus 方法，得到二者的阈值分割图为：

$$I_{g_m}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } M(x, y) > T_g \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (12)$$

$$I_{l_m}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{if } I_l(x, y) > T_l \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (13)$$

由于 $I_{g_m}(x, y)$ 、 $I_{l_m}(x, y)$ 都只包含 0 和 1，在进行“逻辑与”的过程中，只有当一个像素在两张图中都为“1”时，其在输出图像中才为“1”，因此二者相交的边缘图像 $I_{l_g_e}$ 为：

$$I_{l_g_e} = I_{g_m}(x, y) \& I_{l_m}(x, y) \quad (14)$$

3.2.5 霍夫变换识别直线段

上述过程中，对零交叉图像引入一阶梯度作为补充信息，极大地抑制了钻孔钻出的痕迹、岩石纹理、泥浆的影响，提升了检测裂隙轮廓图，但依旧存在图像拼接线、泥浆干燥后的边缘轮廓线的影响，因此本节使用经典数字图像处理技术——霍夫变换，用其检测出直线为后续去除直线提供存在直线图 I_{h_l} 。

霍夫变换的核心思想是将图像空间中的一个点映射到**霍夫空间**中的一条曲线上，对于直线检测^{[5],[6]}，首先先建立在二维直角坐标系下建立直线方程：

$$y_i = ax_i + b \quad (15)$$

式中 a 为斜率， b 为截距，在此基础上，使用极坐标来表示这一条直线：

$$\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta) \quad (16)$$

通过变换，对图像空间域中像素联通成的直线，转化为在霍夫空间中对点的检测问题^[6]，如图 10 所示。

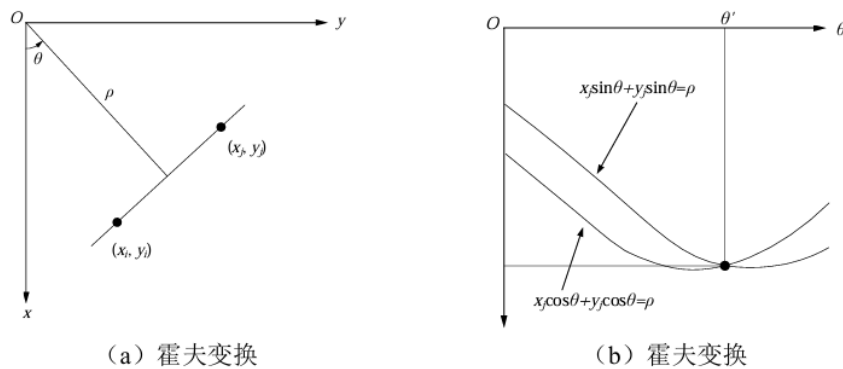


图 10. 霍夫变换原理^[6]

对梯度幅值和零交叉图像相交的边缘图像 $I_{l_g_e}$ 做直线检测过程中，令其为一个二维数组，遍历其中有的点，然后计算其 ρ 值，每计算一次得到结果就叠加一次积分，结束后该 θ 值部分分越高，就意味着有越多的边缘点共线，通过设定一个阈值分数判断是否记为直线。

霍夫变换将图像空间域中离散的、具有共线性质的点，在霍夫空间中汇聚成一个能量极强的峰值，图像拼接线、泥浆干燥后边缘轮廓上的点具有完美的共线性，因此会被识别成直线，通过将这些点映射回直角坐标系下，便得到了存在的直线图像 I_{h_l} ，图像针对 I_{h_l} 直线部分进行加“1”，即去掉了检测的直线，如图 11 所示。

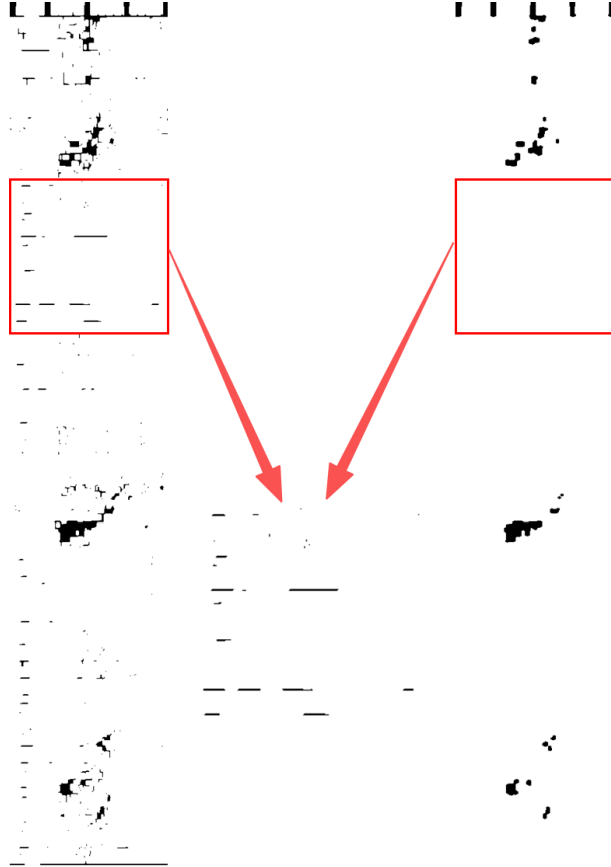


图 11. 霍夫变换去除直线效果

3.2.6 图像形态学处理

在本问前述部分，对灰度图像进行阈值分割得到二值化图像是必要的步骤，其中有多环节涉及到了此过程。在得到二值化图像之后，其中通常仍存在由噪声引起的伪影，业界中常以后处理阶段来处理噪声等情况，旨在通过一系列形态学操作来“清洗”二值图像，使其效果更佳。

设二值图像为 $I_b(x, y)$ ，对其依次应用形态学开运算、闭运算，这个过程依赖于“结构元素” B ，其为一个小型的二值矩阵^[7]，在实际操作中可自行设计，通常以图 12 中形式使用，对二值图像 $I_b(x, y)$ 做一个映射，视为 A 集合，则结构元素视为 B 集合，存在以下定义：

$$\text{腐蚀: } A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\} \quad (17)$$

$$\text{膨胀: } A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\} \quad (18)$$

在腐蚀膨胀的基础上衍生出关于其先后步骤的定义，先腐蚀再膨胀定义为开运算：

$$I = A \circ B = (A \ominus B) \oplus B \quad (19)$$

先膨胀再腐蚀定义为闭运算：

$$I = A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B \quad (20)$$

开运算“打开”图像中的细小连接，并“移除”无法容纳结构元素 B 的微小物体。在本文中，它的主要作用是消除由噪声产生的孤立亮点（在裂隙为黑色的图中，即白色噪声点），平滑裂隙的轮廓，并断开裂隙与噪声之间形成的纤细桥梁。闭运算是“闭合”物体内部的微小孔洞，并“连接”邻近的物体，在本文中，主要是填充裂隙内部可能存在的微小断裂或空洞，并将因噪声、分割性能而断开的裂隙线段连接起来，在本问中，其操作效果如图 15 所示。

$$\begin{bmatrix} \times & 1 & \times \\ 1 & 1 & 1 \\ \times & 1 & \times \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & \times & 1 \\ \times & \times & \times \\ 1 & \times & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \times & 1 & \times \\ 1 & \times & 1 \\ \times & 1 & \times \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \times & \times \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & \times & \times \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & \times & 1 \\ \times & \times & \times \\ 1 & \times & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \times & \times & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ \times & \times & 1 \end{bmatrix}$$

图 12. 结构元素的一般形式^[7]

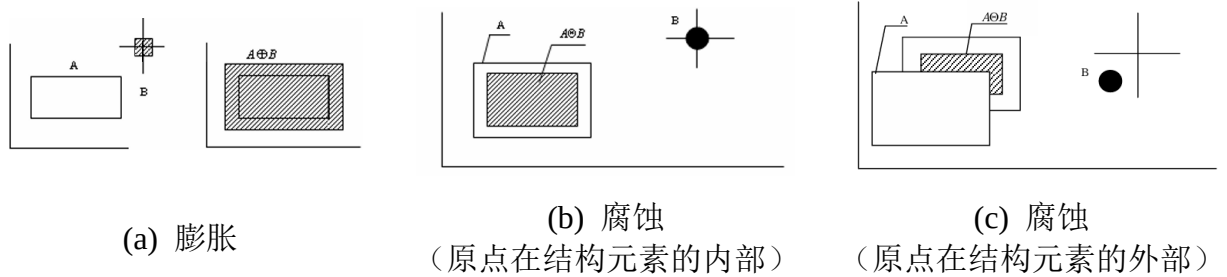


图 13. 膨胀腐蚀示意图^[7]

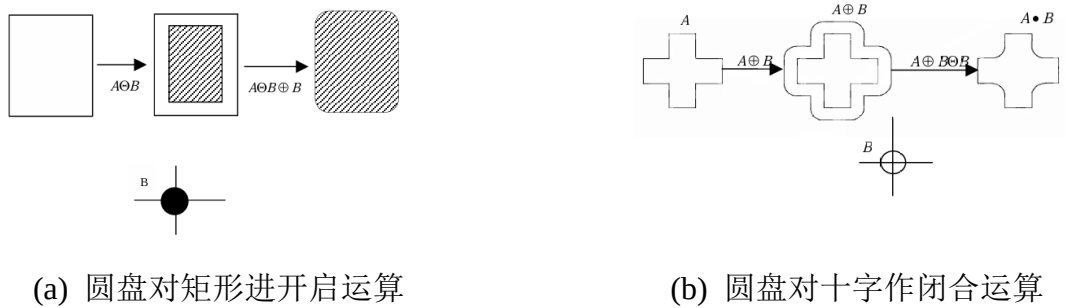


图 14. 开、闭运算示意图^[7]



(a) 未进行开闭运算

(b) 进行开闭运算

图 15. 对二值图进行开闭运算效果

3.3 模型求解

本问求解使用 Python 编写程序实现。就上述建立的模型，按照建模思路本问求解流程

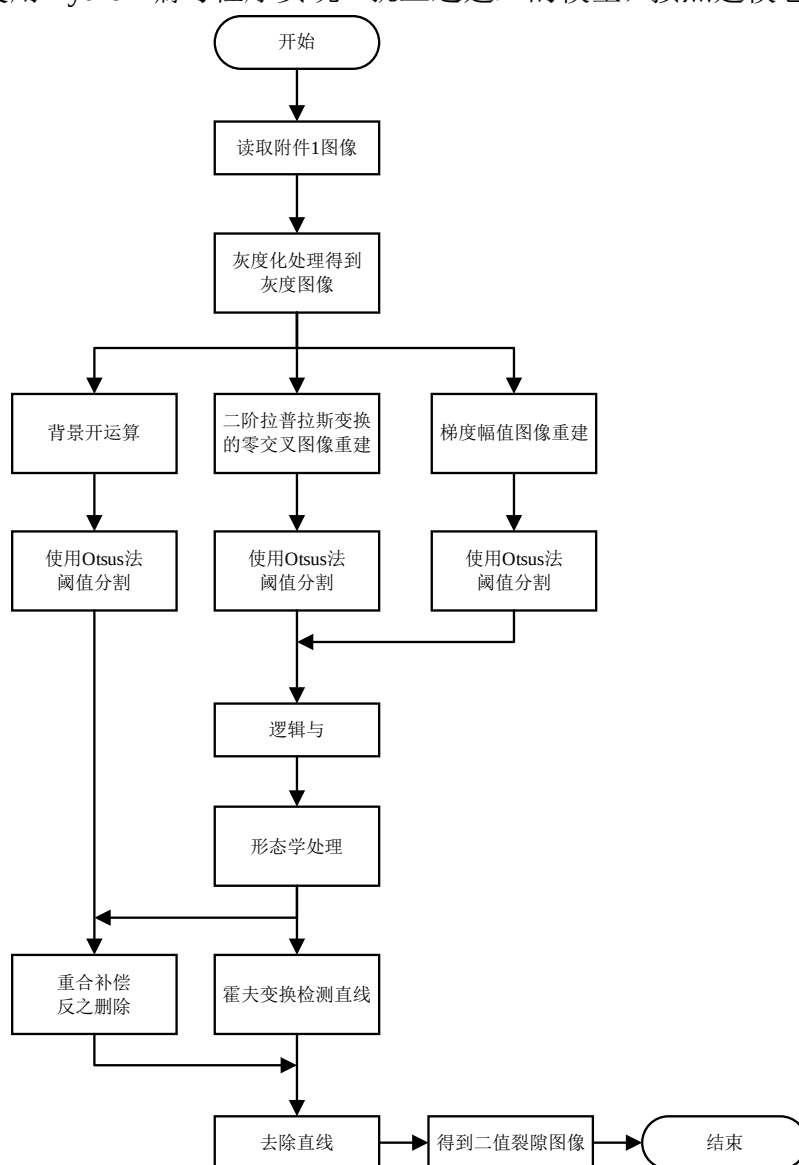


图 16. 模型求解流程图

如图 16 所示，具体而言，对于钻孔展开图，为了简化计算，专注于亮度信息，通过 3.2.1 节的灰度化模型处理得到灰度图像，对其分别进行使用高斯核对背景开运算抑制高频噪声、二阶拉普拉斯变换取零交叉值去除非边缘信息、Sobel 算子进行梯度幅值求解得到梯度信息，然后对三者进行重建图像（仍为灰度图）；使用 Otsus 方法进行自适应二值分割，得到初步的裂缝识别效果，将零交叉重建的二值图像与梯度幅值重建的二值图像相与加强边缘轮廓信息，在通过形态学处理去补偿背景开运算后的二值图像，当有裂隙重合点时，相与图像的轮廓应用于其裂隙核心位置上补充其轮廓信息完整，当二者无重叠时，视为噪声干扰，两者均删去多余信息；此外，形态学处理过的相与图像在做霍夫变换得到存在直线的图像，用重叠补偿的图像去与之做“差”（本质上也是重叠），重叠补偿图像的“差”区域进行加“1”以去除直线干扰，最后得到最终的裂缝二值图像。

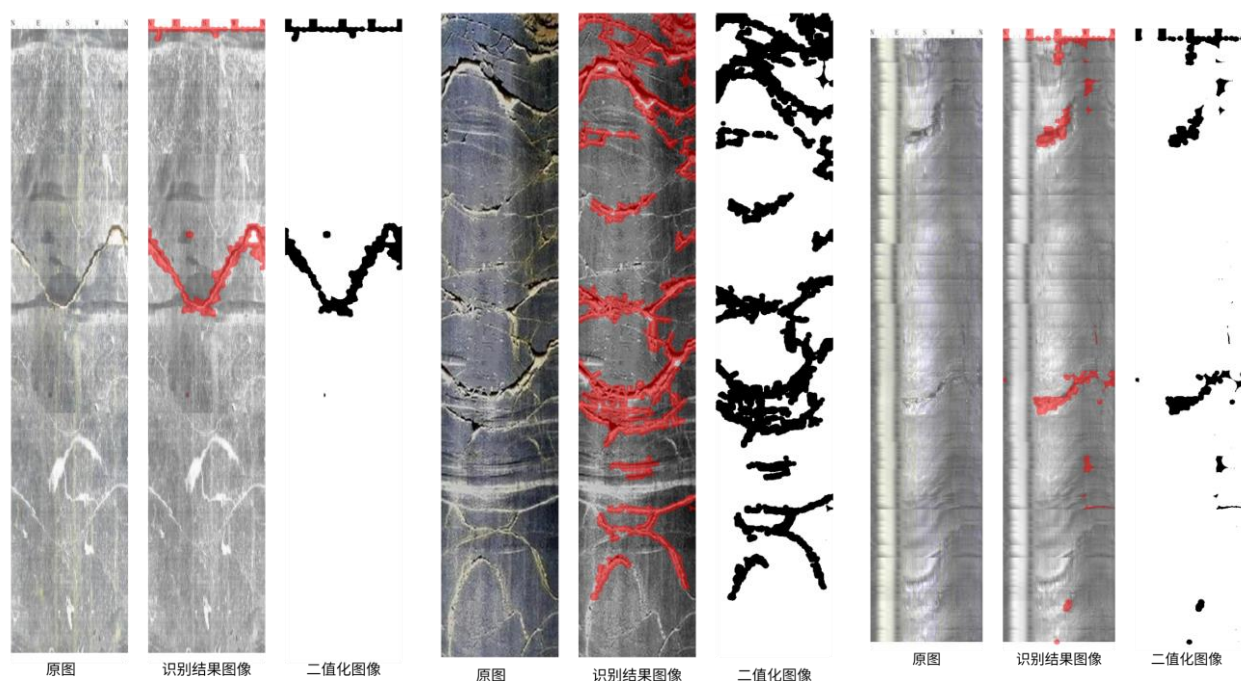
对附件 1 中图 1-1、图 1-2 和图 1-3 的分析过程与结果：如图 17 所示，

1)、图 1-1 中存在 1 条对比度高、宽度较大的主裂隙，岩石纹理，根据识别结果可以看出，模型有效的将其二值化识别，并且岩石纹理并未假认做裂隙；

2)、图 1-2 中存在 5 条主裂隙，多条细小分裂隙，模型对注裂隙识别效果较佳，对分裂隙识别效果稍逊；

3)、图 1-3 中，存在泥浆、图像拼接线、钻孔钻进痕迹，和微小的裂隙（未成正弦态），模型也有效的将微小的裂隙识别出来，去除了绝大部分图像拼接线、泥浆、钻孔钻进痕迹，但任然存在些许干扰；

4)、整体分析来看，对于明显的主裂隙，微小裂隙识别效果善佳，主要干扰因素也去除的较好，当对于图中标签“N-E-S-W-N”未考虑在内，背景被图像拼接线严重干扰时也存在部分去除效果不全的情况，总体来看，模型有效性仍是较高。



(a) 图 1-1 识别结果

(b) 图 1-2 识别结果

(c) 图 1-3 识别结果

图 17. 问题一求解识别结果

4 问题二的建模与求解

4.1 问题分析

4.1.1 问题分析

本问核心要求是对钻孔展开图中的“正弦状”裂隙进行定量分析建模。具体而言，就是自动识别并聚类出这些呈正弦曲线形态的裂隙，提取描述每条裂隙几何特征的参数，包括“振幅”、“周期”、“相位”、“中心线位置”。这些参数需要进一步转换为地质结构参数，比如“倾向”、“倾角”、“裂隙宽度”，以反映钻孔展开图中裂隙在三维空间中的真实取向和张开程度，模型的最终目的是为附件二中每幅钻孔展开图定量表征出各条裂隙的位置和姿态，实现由二维图像向三维地质信息的转换。

4.1.2 约束和已知条件

根据赛题文档说明，可得到以下信息：

- 1)、钻孔直径未 30mm，周长约为 94.25mm；
- 2)、裂隙在柱面展开图上表现为周期性变化的正弦曲线，因此在拟合过程中仅针对正弦状的规则曲线进行拟合；
- 3)、对于图像中并非所有正弦曲线都是裂隙，还可能是岩层层面的问题，在问题一中处理裂缝未二值图像时已经解决，本问建立在问题一的基础上，即不考虑此问题。

4.1.3 建模思路

本问为了考虑钻孔图像存在诸多干扰“噪声”（岩石纹理、泥浆痕迹、钻进划痕等），由于问题一模型有效的解决此问题，将本问建立在问题一的基础上将简化许多不可靠因素干扰，即将附件二中钻孔展开图使用问题一模型处理，得到裂隙的二值图像作为正弦曲线拟合的基础图像。

根据上述对问题二的分析，明确了目标是模型需输出每条裂隙的参数 R, P, β, C 进行表征，本问建模总体思路如图 18，具体而言，首先，经过问题 1 的像素级裂隙检测后，得到二值化的裂隙像素分布，对这些裂隙像素按连通区域或位置聚类，将属于同一条连续裂隙带的像素归为一类，即每条裂隙形成一个点集，然后对每个聚类的点集采用正弦函数模

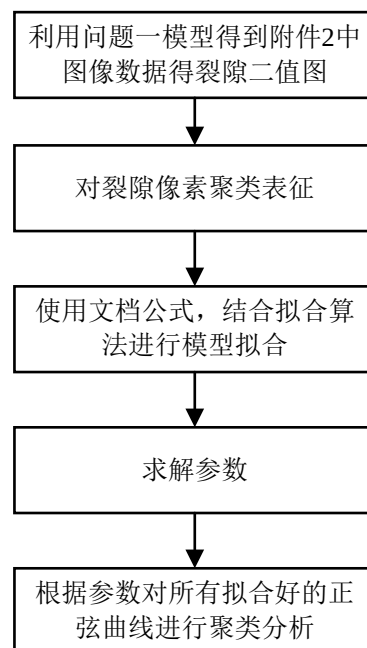


图 18. 拟定的问题二建模思路

板进行拟合，理论上，钻孔上的平面裂隙在展开图上对应标准正弦曲线或近似正弦的曲线带，Wang 等人^[8]指出：“所有结构面都可用正弦函数模板表示”。因此，模型假设每个裂隙点集可以用一个正弦函数描述，并通过迭代匹配找到最佳拟合曲线；然后，选取最优的正弦曲线作为裂隙特征曲线，并将拟合得到的曲线参数转换为工程所需的结构面参数，最后利用得到的参数，使用聚类方法对拟合好的曲线进行聚类分析，为后续裂隙连通性做铺垫。

4.2 模型建立

根据本问上述分析，经查阅资料：Wang 等人在 2016 年提出了利用正弦函数模板迭代匹配结构面的方法，证实了裂隙在钻孔图中的曲线形态与空间几何参数之间存在确定关系^[8]，其工作中采用正弦曲线模板在图像中搜索结构面，并将得到的正弦曲线参数自动转换为结构面的倾向、倾角和裂隙宽度，说明了该模型正弦拟合的合理性；杨凯在 2021 年的研究终，关注岩石节理轮廓的数字表征，对采样点间距、噪声等因素对参数计算的影响进行了分析^[3]；刘灿灿等人在 2024 年进一步开发了基于钻孔成像的智能识别系统，采用霍夫变换等方法自动检测正弦状结构面，并给出了二维图像参数与三维结构面参数的对应公式^[9]。从上述研究中得知，在裂隙曲线拟合时，要考虑图像分辨率和离散采样对结果精度的影响，并采取相应策略以提高可靠性。

4.2.1 正弦拟合的数学模型

根据赛题文档指明，建立以钻孔周长展开的距离 x mm 为横轴、钻孔轴向深度 y mm 为纵坐标的笛卡尔坐标系，则规则正弦状裂隙可采用：

$$y(x) = R \sin\left(\frac{2\pi}{P}x + \beta\right) + C \quad (21)$$

式中 R 作为振幅，表示了裂隙拟合出的正弦曲线在横向上的最大偏移程度，周期 P ，对于完整的正弦裂隙等于钻孔周长，相位 β 决定了裂隙曲线在横向上的初始相位，中心线位置 C 表示了裂隙曲线在笛卡尔坐标系较于横轴上偏移程度，从实际钻孔展开的图像上观测， R 决定了裂隙的最高和最低位置， β, C 共同决定了裂隙在钻孔展开图的水平位置 $weizhi$ 和左右是否对称关系。

4.2.2 参数模型

裂隙倾角 β_{dip} 指结构面与水平面的夹角，取值在 $0 \sim 90^\circ$ 之间。几何上，倾角由振幅决定：振幅越大，裂隙曲线在单位深度内的横向变化越大，对应结构面越倾斜陡峭，对于直径为 D 的钻孔，倾角 β_{dip} 满足：

$$\beta_{dip} = \arctan \frac{2R}{D} \quad (22)$$

相当于曲线在半个周期内的横向总偏移，对应结构面下倾方向绕圆周转过 180° 。

倾向 α 指结构面在水平投影上的朝向，取值在 $0 \sim 360^\circ$ 之间，倾向由正弦曲线的相位 β 决定，不同相位意味着裂隙曲线在图像左右移动，对应结构面绕钻孔的方位不同。根据文献^[9]指出，倾向于相位转化关系为：

$$\alpha = \begin{cases} \beta + 270^\circ, & 0^\circ \leq \beta < 90^\circ; \\ \beta - 90^\circ, & 90^\circ \leq \beta < 360^\circ. \end{cases} \quad (23)$$

如图 19 所示，裂隙宽度 d 指两岩壁间的张开距离，即图像中裂隙的厚度。由于裂隙面可能倾斜，图上测得的带状厚度需要去除影响才能得到真实宽度。以图像上裂隙带某处上、下边界的垂直距离 Δy_{obs} 表示观察宽度，则实际宽度 d 应满足：

$$d = \frac{\Delta y_{\text{obs}}}{\cos \beta} \quad (24)$$

因为倾斜面相对于水平面的夹角使得同一实际开口在垂直投影上缩短了 $\cos \beta$ ，采用了多点取样平均的方法计算宽度：对裂隙带沿周向每列像素 i ，测量上边界像素 P_{ai} 与下边界像素 P_{bi} 的垂直距离，取平均值并换算为毫米，再除以 $\cos \beta$ 得到宽度：

$$d = \frac{1}{n \cos \beta_{\text{dip}}} \sum_{i=1}^n (P_{ai} - P_{bi}) \quad (25)$$

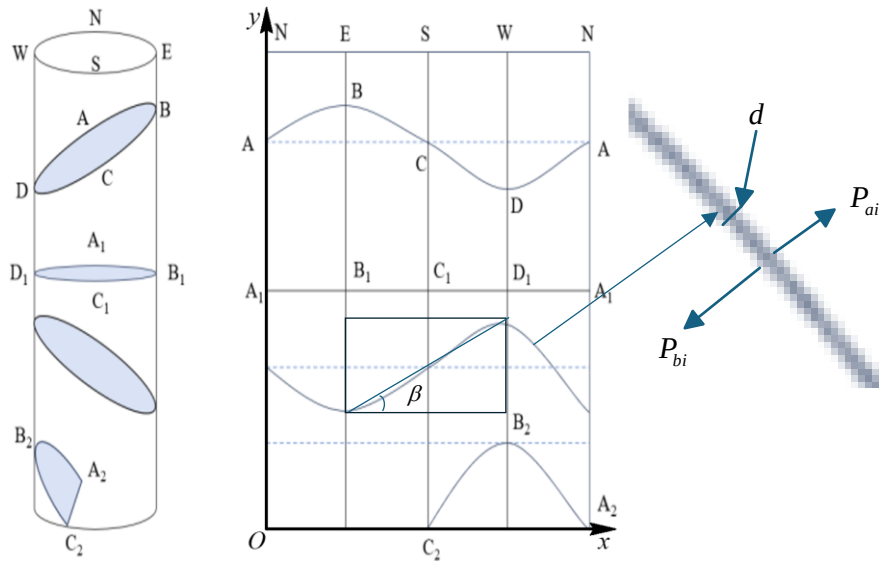


图 19. 结构面在钻孔柱状图和其平面图中的对应关系

4.3 模型求解

本问求解使用 Python 编写程序实现。由于钻孔展开裂隙数据包含噪声和异常点，在拟合过程中引入了 RANSAC 和 Huber 回归两种鲁棒回归策略，以提升模型对异常值的抵抗能力。

4.3.1 RANSAC 算法

RANSAC 是一种迭代式的参数估计算法，其核心思想是“少数服从多数”或“共识驱动决策”。它被设计用来从一个包含大量“离群点(outliers)”，即噪声或无关数据的数据集中，稳健地估计出一个数学模型的参数^[10]。与传统的最小二乘法试图兼顾所有数据点不同，RANSAC 的目标是找到一个模型，这个模型能够被数据集中尽可能多的点，即“内点(inliers)”所支持，而直接忽略掉那些与之严重偏离的离群点。

在裂隙识别的场景下，内点是真正属于某条正弦状裂隙的像素点，而离群点则包括了图像噪声、其他交叉裂隙上的点、或者由于问题一模型的鲁棒性不足以识别该图像，而导致未能完全滤除的背景干扰点。利用 RANSAC 来确保最终拟合出的正弦曲线是由真实裂隙的主体结构决定的，而不是被其他错误识别所干扰。

算法 1: RANSAC 算法拟合正弦曲线

Input: 二值图像中所有裂隙像素点；

Step1: 随机选取 4 个裂隙像素点 $(x_i, y_i), i = 4$ ；

Step2: 对随机选取的 4 个点使用式(21)，由四个方程精确计算 $\hat{R}, \hat{P}, \hat{\beta}, \hat{C}$ ，构成假设模型；

Step3: “假设模型”应用到全部的候选点集上，逐一检验每个点是否与该模型“一致”；

Step4: 迭代 20 次重复执行前三步，“内点最多”的模型，视为最佳模型；

Step5: 对此进行标准的最小二乘法拟合一次；

Output: 正弦曲线参数。

4.3.2 Huber 回归算法

Huber 回归是一种用于稳健回归分析的 M 估计方法。其核心思想在于其独特的损失函数，该函数是最小二乘法和最小绝对值误差的混合体^[11]。对于小的误差：当一个点的预测误差 r_i 小于某个阈值 δ 时，Huber 损失函数计算的是误差的平方，这部分和最小二乘法完全一样，这使得模型在处理“表现良好”的点时，能够很好地收敛；对于大的误差：当一个点的预测误差大于阈值 δ 时，Huber 损失函数 $L_\delta(r_i)$ 计算的是误差的绝对值，这与最小绝对值误差类似，其关键优势在于，它对大的误差的惩罚是线性的，增长得更慢。相比之下，最小二乘法的平方惩罚会给离群点巨大的权重，导致模型被严重拉偏。

$$r_i = y_i - \left(R \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{P} x_i + \beta\right) + C \right) \quad (26)$$

$$\begin{cases} IF \ |r_i| \leq \delta, L_\delta(r_i) = \frac{1}{2} r_i^2 \\ IF \ |r_i| > \delta, L_\delta(r_i) = \delta \left(|r_i| - \frac{1}{2} \delta \right) \end{cases} \quad (27)$$

本问取其优良特性，使之与 RANSAC 算法结合使用，在 RANSAC 算法完成输出最终“干净”的内点集合，进行优化拟合。

算法 2: Huber 回归算法对 RANSAC 算法的再拟合

Input: RANSAC 算法完成输出最终“干净”的内点集合；

Step1: 使用式(21)，构建一个基于 Huber 损失：

对内点集中，寻找一组 (R, P, β, C) ；

Step2: 对于每个点，计算式(26)、(27)，使得总 Huber 损失最小；

Step3: 迭代优化调整 (R, P, β, C) ，直到 Huber 损失收敛到不在变化；

Output: 正弦曲线参数。

本问优化拟合策略使用 RANSAC 从含有噪声和潜在交叉裂隙的原始像素点中，识别出主体裂隙的内点集，并给出一个较为可靠的初始模型；再使用 Hube 回归对内点集进行精细拟合，进一步抑制残余噪声的影响，得到双重拟合的正弦曲线参数。

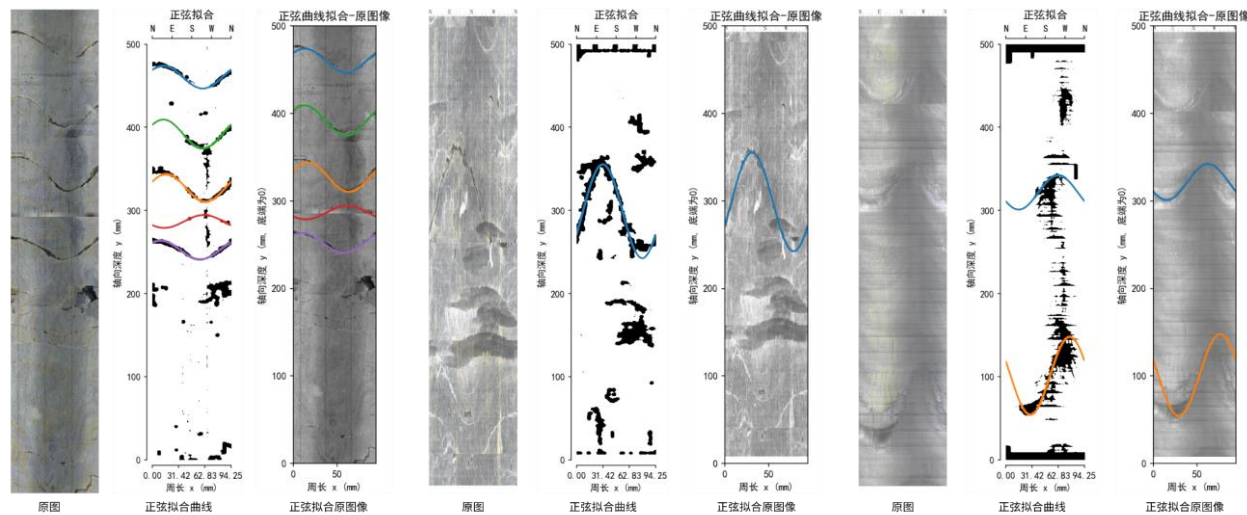
对附件 2 中图 2-1、图 2-2 和图 22-3 的分析过程与结果：如图 20、表 2 所示，

1)、图 2-1 中存在 4 条对比度高、宽度较大的规整正弦裂隙，拟合算法对 4 条裂隙精准的实现了拟合，并计算出来相关参数，但不足的是，由于噪声干扰，误识别出来了图像拼接线部分为正弦线；

2)、图 2-2 中存在 1 条规整正弦裂隙，模型也精准的进行了拟合；

3)、图 3-3 中，存在 2 条规整且明显的正弦裂隙，一条不太明显的规整的正弦裂隙，模型有效地拟合出来了两条明显的裂隙，对于不太明显的未能拟合；

4)、整体分析来看，对于明显的规整正弦裂隙，模型有效性是值得信赖的，对于不太明显或者污染干预上，仍然有些许不足，但总体而言，模型具备有效性。



(a) 图 2-1 正弦拟合效果

(b) 图 2-2 正弦拟合效果

(c) 图 2-3 正弦拟合效果

图 20. 问题二求解结果

对于拟合好的正弦曲线，本文根据倾角进行了对倾向的计算，本问在题设给定的表 2 上而外增加了一列，填补了倾向数据，根据倾角和倾向，本问使用了 DBSCAN 方法对所有裂缝进行聚类分析，如图 21 所示，分为了 3 个簇，其主要反映了裂隙倾向在 $(315 \sim 0^\circ)$ ， $(90 \sim 135^\circ)$ ， $(225 \sim 270^\circ)$ 之间，每一聚类代表一组产状相近的裂隙，反映了裂隙主要朝向三个大方向。

表 2. “正弦状”裂隙的定量分析建模结果汇总

图像 编号	裂隙 编号	振幅 R (mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)	倾向 α ($^\circ$)
图 2-1	1	13.665	94.248	0.695	460.314	230.171
	2	16.685	94.248	0.460	327.109	243.657
	3	17.414	94.248	0.687	391.902	230.641
	4	7.793	94.248	3.753	286.729	54.982
	5	11.338	94.248	0.907	252.292	218.015

图 2-2	1	56.415	94.248	5.778	298.885	298.924
图 2-3	1	20.591	94.248	3.687	321.602	58.753
	2	46.767	94.248	2.760	101.056	111.892

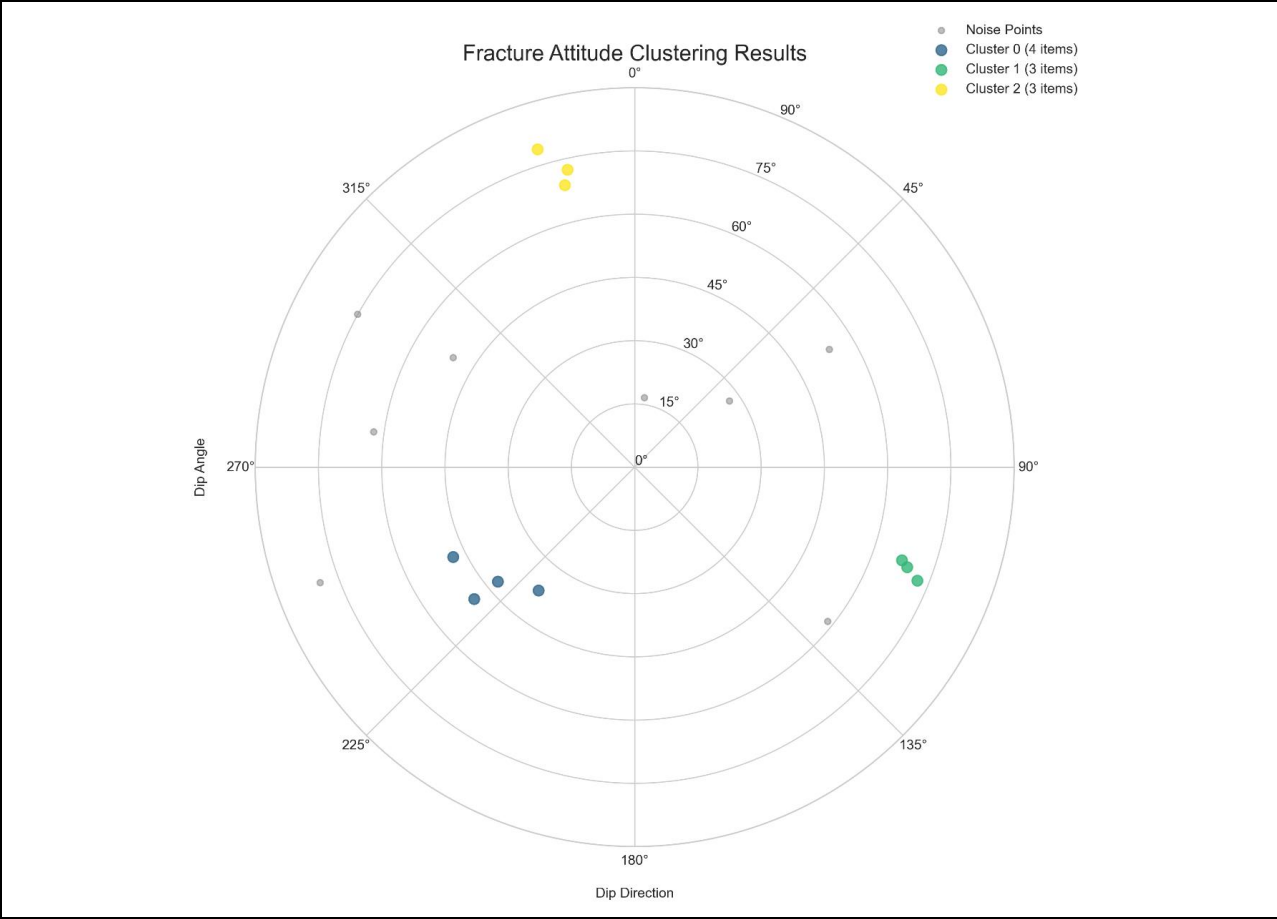


图 21. 据倾角倾向对附件 2 裂隙拟合的正弦曲线聚类结果

5 问题三的建模与求解

5.1 问题分析

5.1.1 问题分析

本问研究目标是从钻孔展开图中二值化之后的裂隙图像中提取裂隙轮廓线，计算其粗糙度指标并估算 JRC 值，同时分析采样策略对 JRC 计算的影响。其关键建模挑战包括：

- 1)、如何准确地从图像中获取裂隙不规则轮廓，保证粗糙程度完整性；
- 2)、如何选择合适的粗糙度统计参数来表征轮廓起伏；
- 3)、如何处理离散采样间距对粗糙度测度的影响。

JRC 节理粗糙系数，通常用来对粗糙度的计算，它由 Barton 等通过标准粗糙剖面提出，是评价岩石节理面抗剪强度的重要参数^[3]。本问中 JRC 计算与采样策略在模型中具有重要意义：JRC 值直接关系到岩体结构面的力学行为预测，而采样策略决定了轮廓细节的保留程度，影响 JRC 估算精度^[12]。因此，准确建模 JRC 及合理选取采样方案是解决该问题的核心。

5.1.2 建模思路

对于本问，根据分析，拟定的建模思路如图 22 所示，具体而言，在问题一模型处理附件 3 钻孔展开图后，提供的裂隙二值图像，然后通过问题二模型对二值图进行正弦曲线拟合，根据拟合曲线确定对裂隙轮廓离散点提取，接着在不同采样精度下计算粗糙度统计量 Z2 参数，再利用经验公式换算得到 JRC。也就是说，需要对每条裂隙轮廓进行高密度离散表示，然后针对不同采样方案生成再采样的点集，计算这些点集的粗糙度指标 Z2，最后依据文献给出的经验关系计算 JRC 值，以比较不同采样方式下粗糙度参数和 JRC 的变化，从而分析采样策略对 JRC 评估的影响。

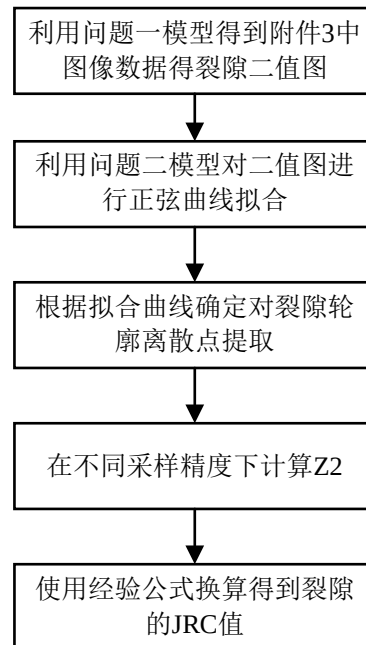


图 22. 拟定的问题三建模思路

5.2 模型建立

5.2.1 裂隙轮廓提取与采样策略

在经过问题一、二的模型求解附件 3 中的钻孔展开图后，获得了拟合好的正弦曲线裂隙图像，参考文献经验，提取出每条裂隙的上下边界像素坐标序列（上边界和下边界），这些边界点以像素为单位给出裂隙剖面的形状，如图 23 所示，对裂隙进行数字化显示，

提去轮廓边界。

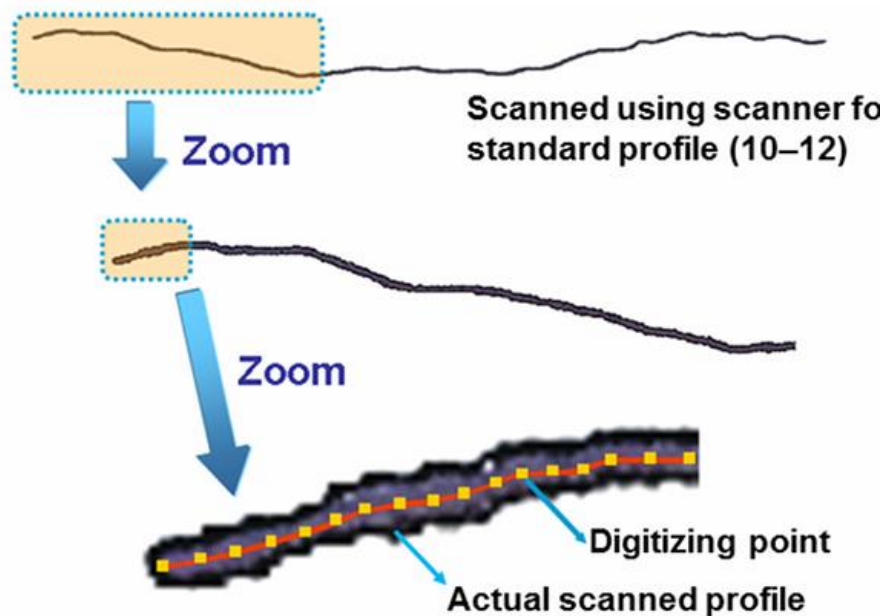


图 23. 标准粗糙度剖面数字化^[13]

将提取像素坐标转化为实际笛卡尔坐标系下，记这些离散点为 (x_i, y_i) ，其中 x 轴沿着裂隙走向， y 为垂直方向，可参见图 20 中的坐标系。对离散坐标进行插值处理，在水平方向上生成高密度均匀间距的采样点集 (x_j, y_j) 。基于高密度轮廓点集合，按照不同采样策略选取子集点：

策略 1：等间距采样（Uniform），以固定水平间隔 Δx 抽取点，即生成等差序列：

$$x_{u,k} = x_{\min} + k\Delta x \quad (28)$$

并通过插值得到对应 $y_{u,k}$ 。此策略简单直接，但若 Δx 过大可能忽略曲线细节。

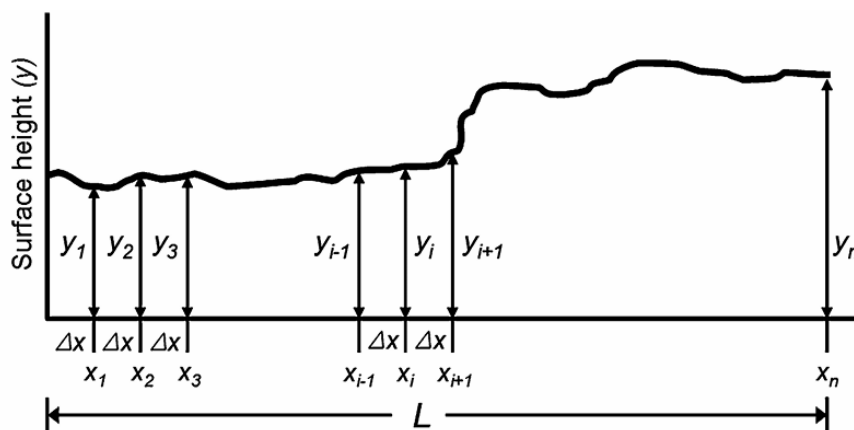


图 24. 采样间隔 Δx 示意图^[13]

策略 2：等弧长采样（Equal_arc_length），沿轮廓曲线按固定弧长距离 Δs 取点，即保持相邻采样点沿实际曲线的间距相等，如图 23 中 Digitizing point，就是对曲线等弧长的采样，该方法使得陡峭段获得较密集的点，有利于均匀反映轮廓变化。

策略 3：曲率自适应采样（Curvature_Adaptive），根据曲线的曲率变化自适应选点，在曲率大的区域加密采样、平缓区域适当简化。实现上可设置目标点数 N 及曲率阈值参数 λ ，使曲率大的区段划分更多采样点，从而保留尖锐拐点等细节。

策略 4：DP（Douglas-Peucker）算法，递归地用折线逼近轮廓线。算法以起始和终止点拟合直线，找到轮廓中偏离该直线最大距离 $d_{\max}$ 的点，若 $d_{\max}$ 超过预设阈值 ε ，则保留该点并对分段曲线继续递归处理，直到所有未保留点的弦高偏差不超过 ε 。DP 算法能以较少点数逼近原始曲线，在凸凹变化处自动加密采样，是一种有效的自适应简化方法。

5.2.2 粗糙度参数与 JRC 计算模型

对得到的采样点集计算粗糙度统计指标，常用的二维粗糙度指标包括 Z_2 、结构函数和粗糙度轮廓指数^[3]。根据赛题文档要求，本问使用 Z_2 参数，即轮廓一阶导数的均方根值，设采样轮廓长度为 l ，相邻点水平距离和高差为：

$$\begin{cases} \Delta x_k = x_{k+1} - x_k, \\ \Delta y_k = y_{k+1} - y_k. \end{cases} \quad (29)$$

则 Z_2 定义为：

$$Z_2 = \sqrt{\frac{1}{l} \int_0^l \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 dx} \approx \sqrt{\frac{1}{l} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{\Delta y_k}{\Delta x_k} \right)^2 \Delta x_k} = \sqrt{\frac{1}{l} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(\Delta y_k)^2}{\Delta x_k}} \quad (30)$$

（注：将原公式的 L 换成了 l ，由于前文已经被使用了） Z_2 反映了轮廓坡度的均方根大小，数值上等价于轮廓起伏角度的平均陡峭程度。

根据赛题文档，利用 JRC 经验公式估算 JRC 值：

$$JRC = 51.85 \cdot Z_2^{0.6} - 10.37 \quad (31)$$

该公式由多条标准粗糙度剖面的数据回归得到，在 JRC 全范围内具有较高拟合精度^[13]，并给出来了 10 条对应指标，如图 25 所示。

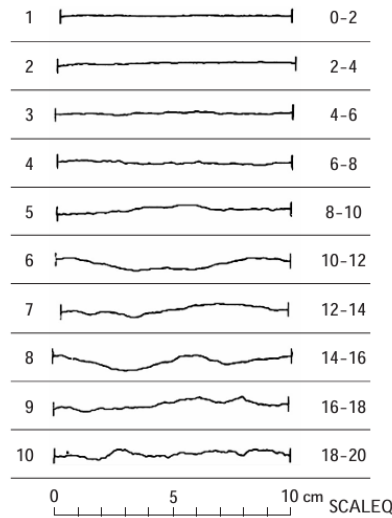


图 25. BARTON 标准轮廓线

5.3 模型求解

本问求解使用 Python 语言编写代码实现，依赖于问题一、二模型，需要在问题一模型基础上二值化裂隙图像，再经过问题二模型拟合出裂隙正弦曲线，完成上述过程，得到正弦曲线参数后，据此提取裂隙轮廓，通过四种不同采样方法、采样间距来评估 JRC 值得敏感性，求解流程如图 26 所示，用过采样点来求解 Z_2 值，进而根据经验公式求解出各个方法下 JRC 值。

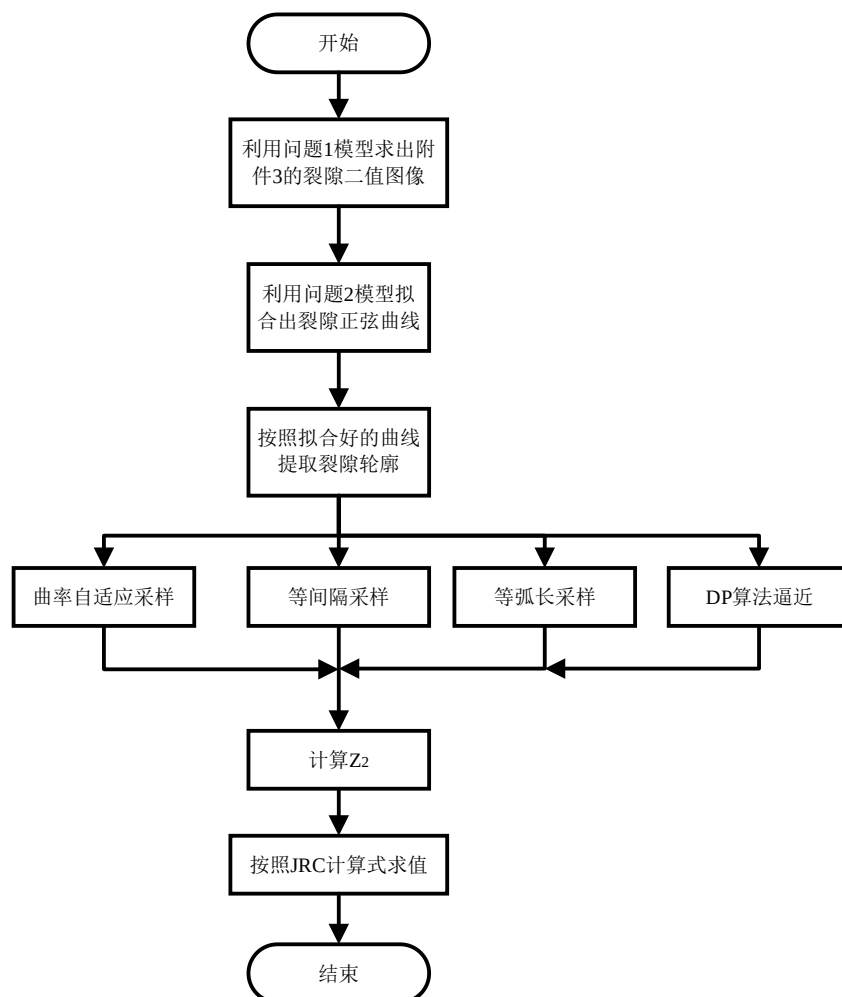


图 26. 问题三模型求解流程图

针对上述建模过程，按照等间隔采样 1mm，采样出钻孔展开图像的裂隙二值图上裂隙轮廓，在问题二的基础上，求解出裂隙的正弦曲线的表征参数，据此提取其轮廓，可参见图 27、图 28、图 29，分别对图 3-1、3-2、3-3 中的裂隙进行了轮廓描述，以橙色为上轮廓、绿色为下轮廓标注，并在各裂隙出标明行带像素，并进一步求解了 1mm 采样步长的 JRC 值：

1)、图 3-1 中，拟合出的正弦曲线裂隙数量为 2 条，观察图 27 得出，2 号裂隙其粗糙程度略大于 1 号裂隙，从表 3 的数据可以看出 2 号裂隙的 JRC 值略大于 1 号裂隙的 JRC 值。

2)、图 3-2 中，仅有一条拟合好的正弦曲线裂隙，也成功及求解出了 JRC 值。

3)、图 3-3 中，拟合出的正弦曲线裂隙数量为 4 条，如表 3 所示。以图 29 的裂隙为例分析，2 号、4 号裂隙在图中可以直观地看出其粗糙程度严重，1 号、3 号明显其粗糙程度弱于前二者，据 JRC 值可以看出，JRC 值 4 号>2 号>1 号>3 号，客观的证明了模型在计

算 JRC 值的有效性。

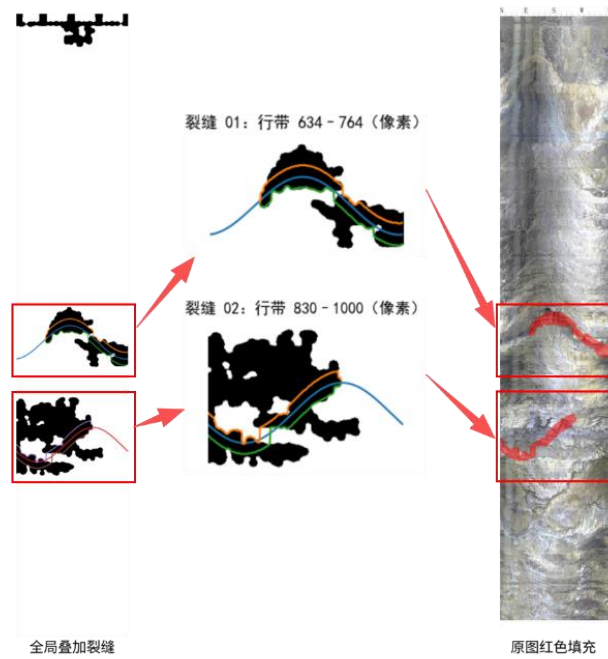


图 27. 图 3-1 裂隙轮廓线提取结果

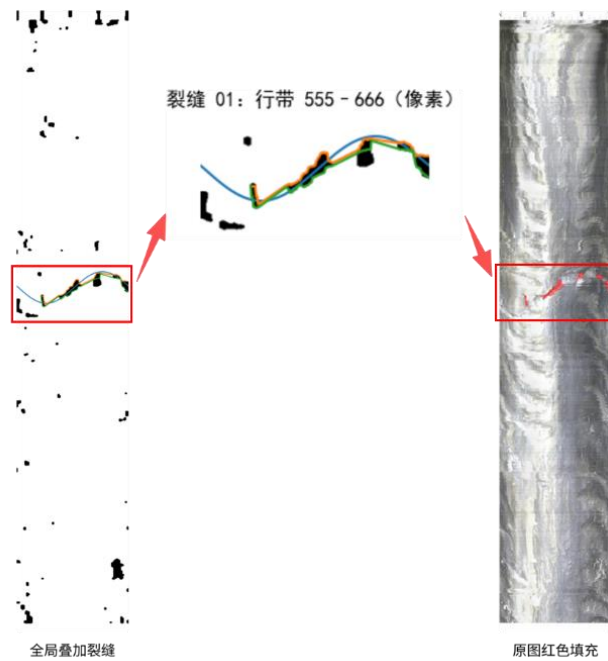


图 28. 图 3-2 裂隙轮廓线提取结果

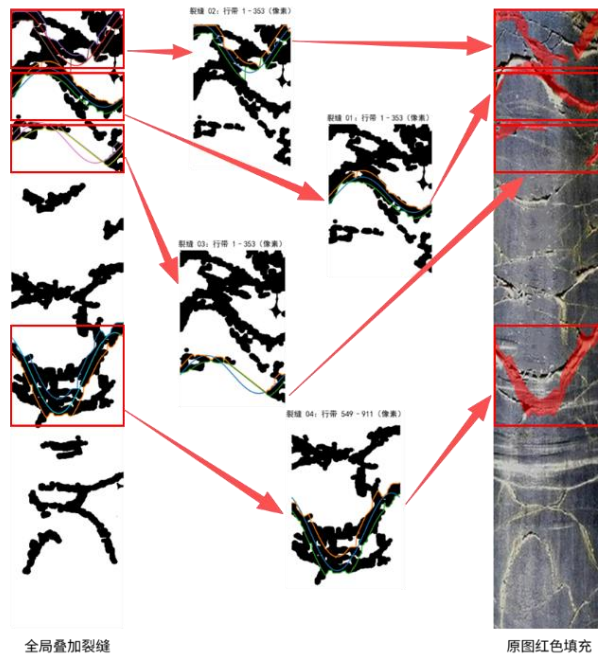
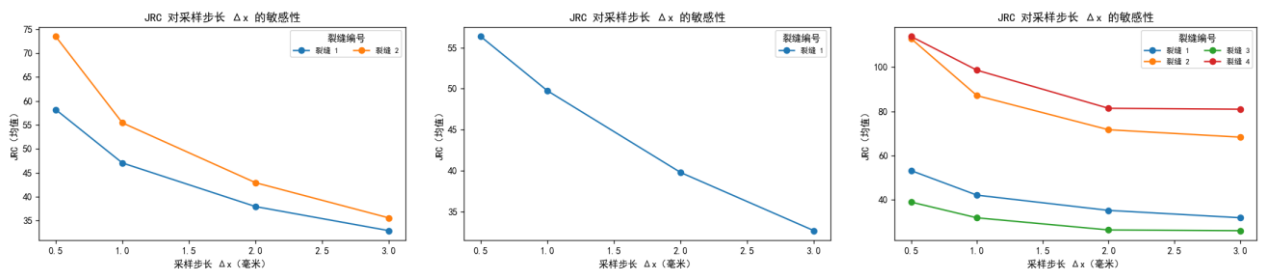


图 29. 图 3-3 裂隙轮廓线提取结果

表 3. 复杂裂隙的定量分析建模结果汇总

图像编号	裂隙编号	振幅 R (mm)	周期 P (mm)	相位 β (rad)	中心线位置 C (mm)	JRC 值
图 3-1	1	13.417	94.248	4.841	236.352	47.040
	2	13.853	94.248	3.550	154.069	55.420
图 3-2	1	12.707	94.248	3.058	277.311	49.743
	1	15.611	94.248	5.822	437.631	42.139
图 3-3	2	22.293	94.248	1.075	477.779	87.120
	3	16.358	94.248	6.265	393.042	31.893
	4	32.604	94.248	2.060	206.771	98.614

鉴于等间距采样生成的离散点，通过参数 N 控制采样密度，对模型使用不同的采样步长进行敏感性评估，如图图 30 所示，其 JRC 值趋势随采样步长的增大而减小，说明了采样间距对粗糙度参数和 JRC 计算有显著影响。这就说明：当采样离散点间距增大时，轮廓小尺度的不平整被忽略，粗糙度参数会趋于减小；反之，高密度采样能捕捉细节，计算的粗糙度更高。与相关研究者们处理的结果一致，杨等人针对标准剖面比较了 0.5mm、1mm、

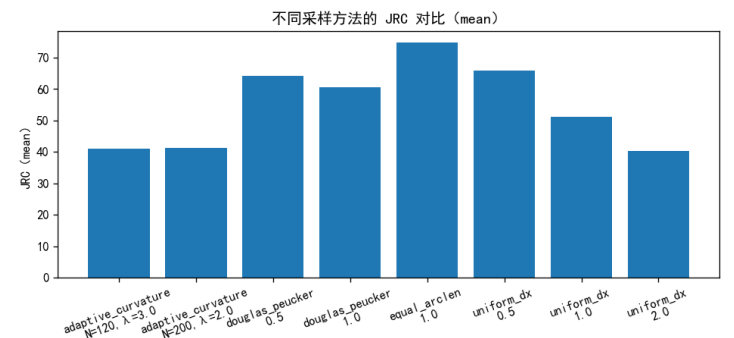


(a) 图 3-1 采样步长敏感性 (b) 图 3-2 采样步长敏感性 (c) 图 3-3 采样步长敏感性
图 30. 不同步长下 JRC 的敏感性趋势

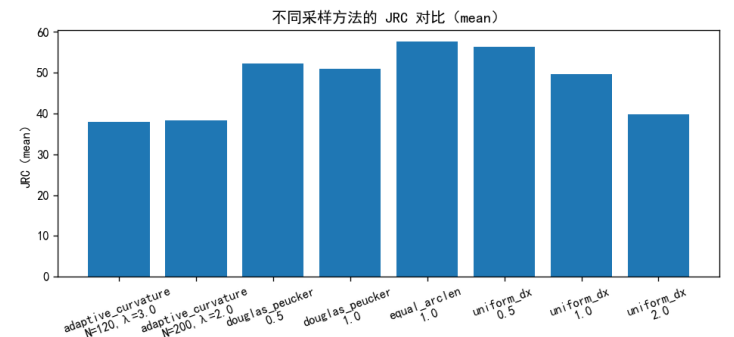
2mm 三种离散点间距下参数值：结果显示 R_p 和 Z_2 随着采样间距增大而减小，而结构函数 SF 则随间距增大而增大，表明这些统计指标对采样分辨率敏感且敏感方向不一^[3]。这也同样验证了本文模型的正确性。

针对上述采样依赖性，为解决赛题中指明的问题导向“针对裂隙轮廓线的特征，探讨是否存在更合适的离散点选取方式，分析不同采样方法的优缺点”，本问引入多种采样策略，其目的在于权衡采样点数量与粗糙度细节保真度，找出对 JRC 计算更好的方法，如图 31。

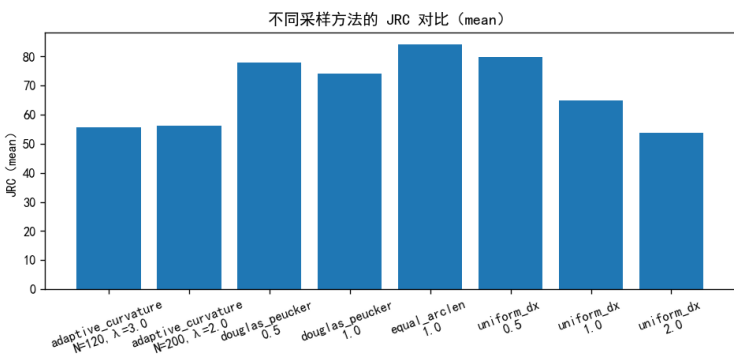
1）、等间隔采样方法，当采样间距 Δx 较小时，轮廓细节能够被刻画；但若 Δx 过大，尖锐的不平被平滑掉， Z_2 显著降低。因此，等间距方案下 JRC 对 Δx 非常敏感。文献^[3]建议离散点间距不宜超过约 3.0 mm，否则 JRC 估计误差会迅速增大。标准 JRC 经验公式通常假定 0.5–1 mm 的采样间距，在不同采样下直接使用可能产生偏差。因此如采用等间距采样，需通过敏感性分析确定一个足够小的 Δx 以保证 JRC 计算可靠。



(a) 图 3-1 不同采样方法的 JRC 对比



(b) 图 3-2 不同采样方法的 JRC 对比



(c) 图 3-3 不同采样方法的 JRC 对比

图 31. 对附件 3 前三幅钻孔展开图进行不同采样方法的 JRC 对比效果

2)、等弧长采样方法, 由于沿曲线的弧长是真实轮廓长度, 此策略能避免仅在水平距离上均匀而忽视垂直变化的缺点。等弧长采样在陡峭和平缓段分配均等的曲线长度, 因此相对等水平间距而言, 会对陡峭区域给予更多关注, 预期这种方法计算的 Z_2 比同等数量点的等水平间距结果更高, 更接近真实粗糙度。它可以在不显著增加点数的情况下, 提高粗糙度参数对局部剧烈变化的敏感度, 从而使 JRC 估计更稳健。

3)、曲率自适应采样: 高曲率往往意味着轮廓在短距离内高度变化大, 对粗糙度贡献突出。曲率自适应方法按照曲率分布分配点数, 使曲率峰值处采样加密。这样一来, 小尺度的尖凸细节能被捕捉, 避免了均匀采样遗漏细节的问题。该策略下, 若设置总点数与等间距方案相当, 则由于重要细节得到额外采样, 计算的 Z_2 会更接近高密度采样的结果, 而平缓区域略微降低采样密度对整体 Z_2 影响不大。总体而言, 曲率自适应采样以较少的点获得接近高分辨率曲线的粗糙度值, 提高了采样效率和 JRC 计算可靠性。

4)、DP 算法根据曲线相对于近似折线的最大偏差 ε 来控制采样点的选取。它本质上保证任何被舍弃的轮廓段偏离保留折线的距离不超过阈值, 因此自动保留了所有超过阈值的重要起伏。对于粗糙度评估而言, ε 的大小直接影响结果: 若 ε 设得很小 (严格精度), DP 保留的点非常密集, Z_2 几乎与全信息情况下相同; 若 ε 较大, 则只保留大的起伏, 细微粗糙被忽略, Z_2 相应减小。合理选择 ε 可以使 DP 算法在减少点数的同时尽可能保持 JRC 计算准确。实际上, DP 是一种“按需取点”的优选策略, 在编码实现中证明对 JRC 计算特别有效, 因为它确保了最显著的糙度特征必然包含在采样点中。

综上所述, 曲率自适应方法在求解 JRC 值上更加稳健, 符合裂隙曲线性质, 对钻孔剖面裂隙粗糙程度估计更加合适。

6 问题四的建模与求解

6.1 问题分析

6.1.1 问题分析

对于本问，多钻孔裂隙网络三维重构与连通性分析是核心目标，需要将多个钻孔获取的二维裂隙信息融合到统一的三维模型中，评估裂隙在不同钻孔间是否属于同一连续面，并据此分析裂隙簇的空间连通性，具体建模要求包括：

1)、判断相邻钻孔中裂隙走向、倾角是否相符，如果不同钻孔中的两条裂隙实际为同一平面裂隙的截线，它们的空间姿态应高度一致；

2)、利用每条裂隙在二维钻孔成像展开图上的参数，恢复其在实际三维空间中的平面位置和方向；

3)、结合多个钻孔的空间布局，分析裂隙在不同钻孔间的连贯性，由于单一钻孔提供的信息有限，需借助多钻孔数据的融合评估哪些裂隙可能在空间上连通；

4)、要建立定量模型来计算裂隙之间的连通概率或一致性评分；

5)、由于钻孔数量有限，连通性分析存在不确定性，需要识别当前钻孔布局下信息不充分的高不确定区域。在这些区域，通过增设额外钻孔可以显著提高对裂隙网络的认知。模型需给出高不确定区域的定量识别方法，并在考虑工程资源限制的前提下，提出若干最优的补充钻孔位置及其优先顺序。

6.1.2 建模思路

本问建立在前三问的基础上，必要基础上是使用问题一模型将附件 4 中裂隙二值图像识别出来，然后使用问题二模型对 6 个孔的钻孔展开图裂隙进行拟合正弦曲线，并聚类其

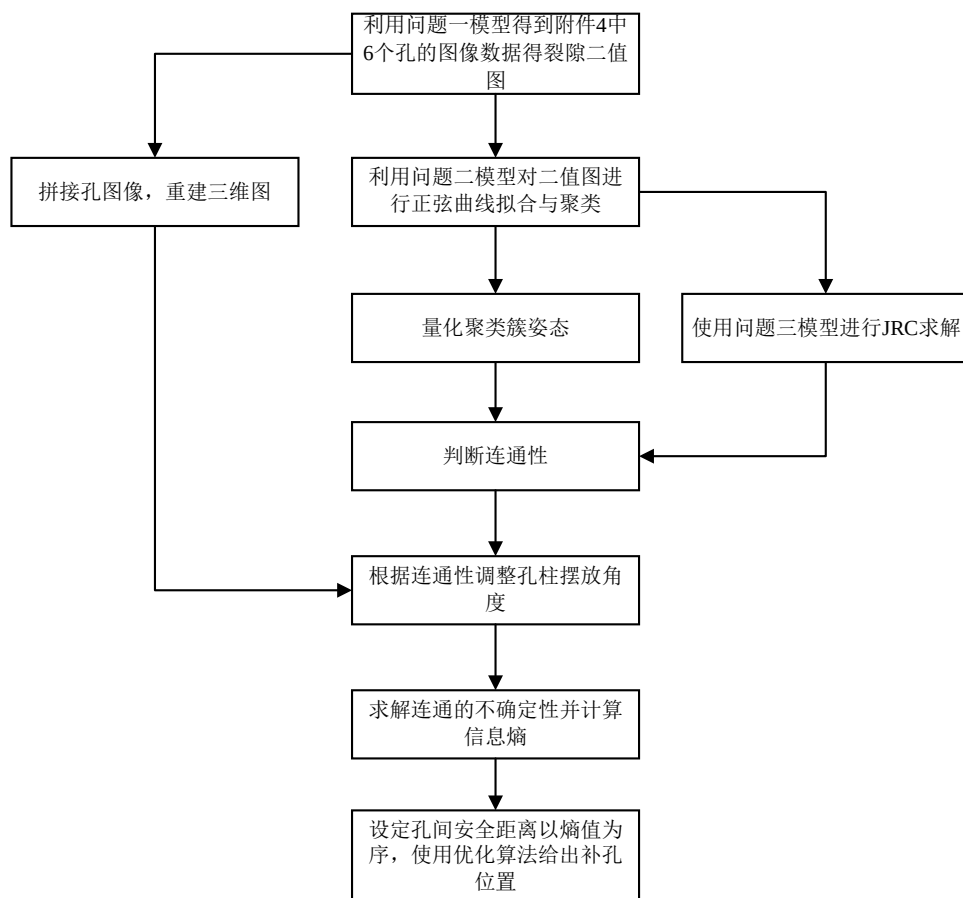


图 32. 拟定问题三的建模思路

倾角、倾向，使用问题三模型求解 JRC 值备用，将二值图按照孔和深度逐一拼接，围成三维立体柱，按照赛题要求建立三维直角坐标系，对给定的孔柱坐标一一将其嵌入；对于以聚类的裂隙簇进行姿态一致性的量化，评估方向、位置差异，而后建立 6 个孔裂隙簇之间连通与否判断模型，求解出概率值的信息熵，以供补孔位置的选取优先级，建模思路如图 32 所示。

6.2 模型建立

前述三问，已经完成了裂隙二值图、裂隙的正弦曲线拟合、裂隙在倾角和倾向上的聚类、JRC 的求值，在此基础上，需要再建立对裂隙簇姿态一致性的量化模型、钻孔间裂隙簇之间的联通性判断模型。

6.2.1 裂隙簇姿态一致性的量化模型

根据 4.2.2 节，可以得到裂隙的倾角、倾向 (β_i, α_i) ， i 为各不同裂隙，取值由 6 个孔的裂隙数量决定，由此即可建立度量同簇裂隙产状一致性的数学模型。假设经过初步聚类，将来自 n 个钻孔的若干条裂隙归为一个簇，假定这些裂隙可能属于同一实际裂隙面。理想情况下，同一簇内各裂隙对应同一平面，因而其倾角和倾向应当相同；然而由于测量误差和局部不平整等因素， (β_i, α_i) 会存在细微差异，本文分别从方向误差、位置误差上量化一致性误差。

方向误差：定义每对裂隙之间的倾角差和倾向差：

$$\begin{cases} \Delta\beta_{ij} = |\beta_i - \beta_j|, \\ \Delta\alpha_{ij}. \end{cases} \quad (32)$$

对于簇内所有裂隙，两两比较或相对于簇平均值，计算这些差异的均方和，以表征簇内方向一致程度，定义一个方向损失函数：

$$L_{\text{orient}} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i < j} [(\beta_i - \beta_j)^2 + w_{\phi} \Delta\alpha_{ij}^2] \quad (33)$$

其中 w_{ϕ} 是权衡倾向与倾角的权重因子， L_{orient} 越小，表示簇内各裂隙空间朝向越接近完全一致。若 $L_{\text{orient}} = 0$ ，则所有裂隙产状相同。

位置误差：除方向一致外，同簇裂隙应当在空间上共面。各钻孔裂隙的中心深度 C_i （对应其平面与该钻孔的交线中点深度）应该满足某一公共平面方程。为此，可以用前述每条裂隙计算得到的坡度 $(p_{x,i}, p_{y,i})$ 求出各裂隙对应平面的方程，或者更直接地，用最小二乘在簇内拟合一个共同平面并计算深度残差。

选取簇内某条裂隙 k 作为参考，则假定簇平面近似：

$$z - C_k = \bar{p}_x (X - X_k) + \bar{p}_y (Y - Y_k) \quad (34)$$

(X_k, Y_k) 为孔 k 位置。

对于同簇另一裂隙 j 位于钻孔 (X_j, Y_j) ，其中心深度 C_j 的预测值按上述平面为：

$$\hat{C}_j = C_k + \bar{p}_x(X_j - X_k) + \bar{p}_y(Y_j - Y_k) \quad (35)$$

于是定义中心深度误差：

$$\Delta C_j = C_j - \hat{C}_j \quad (36)$$

反映平面模型对 j 裂隙深度的偏差。当 $\Delta C_j \approx 0$ 时，则这些裂隙点完美共面，以这些偏差的均方和来量化簇的一致性位置损失有：

$$L_{\text{depth}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (\Delta C_j)^2 \quad (37)$$

综合方向和位置两方面考量，本文构造簇一致性损失函数：

$$L_{\text{cluster}} = L_{\text{orient}} + \lambda L_{\text{depth}} \quad (38)$$

其中 λ 为权衡系数。

在模型中， λ 为软惩罚项，赋予位置误差一定权重但不能过高，从而避免因为一个裂隙略有位置偏差就完全否定簇的连通性判断。通过调整 λ ，可以控制对平面错位的容忍度。

6.2.2 孔间裂隙簇连通性判断模型

因素 1：同一构造的裂隙段理应具有近乎相同的空间产状，借助以上空间方向一致性模型，建立裂隙连通判据：只有当多条裂隙组成的簇达到足够高的姿态一致性评分 S 时，才能认定它们可能连通属于同一构造面，反之，如果 L_{cluster} 低导致 S 很低，则这些裂隙认为是独立的不同面：

$$\begin{cases} \text{IF } L_{\text{cluster}} > S, \text{ 视为连通面,} \\ \text{IF } L_{\text{cluster}} \leq S, \text{ 视为独立面.} \end{cases} \quad (39)$$

通过对该裂隙连通图进行分析，即可确定裂隙网络的空间拓扑结构。

因素 2：地质力学相似性，赛题文档指出，裂隙粗糙度系数可能在连通性分析中发挥重要作用。具有相似 JRC 值的裂隙，可能是在相似的力场下形成，或经历了相似的历史过程，这表明它们可能属于同一个裂隙组或构造期次，从而增加了它们连通的先验概率。该因素的度量采用 JRC 值的绝对差：

$$\Delta JRC = |JRC_1 - JRC_2| \quad (40)$$

针对上述两个因素，前者为损失函数值、JRC 也没有量纲，故二这可以进行复合构造出一个连通性判断模型，设连通性概率指数为 P_{CPI} 的：

$$P_{CPI} = \omega_1 \frac{L_{\text{cluster}}}{\text{Max}(L_{\text{cluster}})} + \omega_2 \frac{\Delta JRC}{\text{Max}(JRC)} \quad (41)$$

ω_1, ω_2 之和为 1。

6.3 模型求解

根据建模思路和过程，本问建立在前三问基础上使用 Puthon 求解，对 6 个孔的钻孔展开面图像实现三维重构，考虑裂隙间的连通性来摆放孔柱角度，根据赛题提供的“钻孔空

间位置参数表”，如表 4 所示，借此可完成对 6 只孔柱的摆放，更具聚类结果的倾向、倾角等裂隙簇姿态一致性来调整柱子在空间中的朝向，完整的解决流程如图 33 所示。

表 4. 钻孔空间位置参数表

钻孔编号	孔口坐标	孔底坐标	钻孔深度 (mm)
1#	(500, 2000, 0)	(500, 2000, 7000)	7000
2#	(1500, 2000, 0)	(1500, 2000, 7000)	7000
3#	(2500, 2000, 0)	(2500, 2000, 7000)	7000
4#	(500, 1000, 0)	(500, 1000, 5000)	5000
5#	(1500, 1000, 0)	(1500, 1000, 7000)	7000
6#	(2500, 1000, 0)	(2500, 1000, 7000)	7000

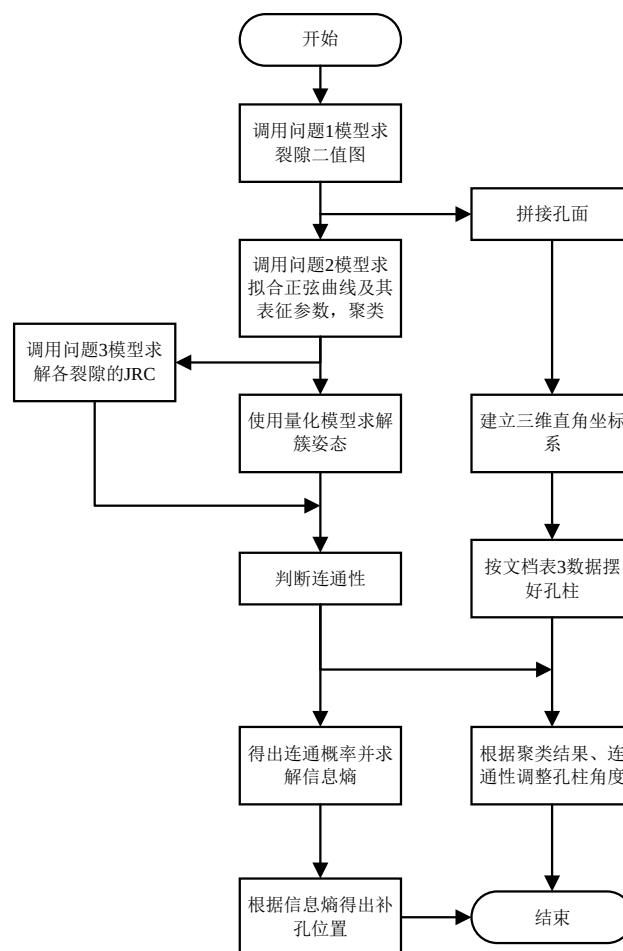


图 33. 问题四求解流程图

依照求解流程，在处理完裂隙簇姿态一致性后得到连通性判断，调整孔柱的空间朝向得到如图 34 的效果，可以直观地发现，裂隙和非裂隙以彩色簇、黑色呈现，位置上与题意相符。

对于补孔操作，需要针对裂隙连通的不确定来补，此处引入信息熵概念，专门针对不确定的客观事件的可能性大小的描述。信息熵也称香农信息熵，在 1948 年，克劳德·艾尔伍德·香农将热力学的熵，引入到《信息论》^[14]，其计算公式和概率密写相关：

$$H(X) = \sum_i P(x_i) I(x_i) = - \sum_i P(x_i) \log_b P(x_i) \quad (42)$$

式中 P 为事件 X 的概率密度函数 I 为事件 X 的自信息。在求解裂缝连通不确定性时，只需将不确定概率于信息熵公式代入计算，即可得到熵值。

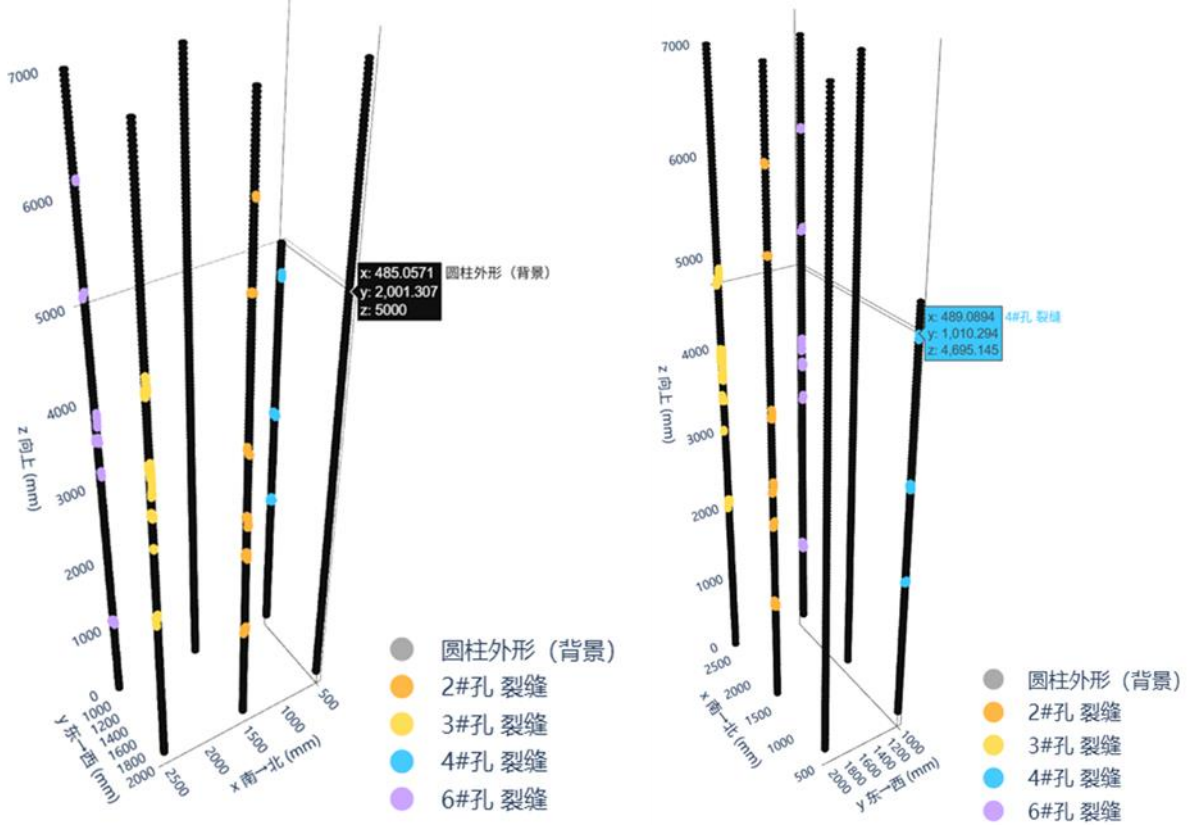


图 34. 两种视角下对问题四 6 孔展开图重构结果

对于补孔操作，在计算完各部分裂隙连通不确定性熵值后，本问引入贪心算法对补孔位置进行优化。

算法 3：基于熵值的贪心算法+非极大值抑制求解补孔位置

Input: 簇平面参数 (z_0, p_x, p_y) ，簇概率 **Prob**，坐标，阈值，孔之间的安全距离，补孔半径，

取孔 3 个

Step1: 构建三维熵场，对每个簇在其平面内补充概率；

Step2: 生成候选点；

Step3: 对每个候选点打分包括“信息熵增益”、“补孔后桥接有效性”、“孔间距”、“NMS”；

Step4: 排序；

Output: 前三个优先补孔位置。

得到如图图 35 所示位置，从三维图像中可以看出 2 号与 4 号孔是有裂隙的，都是二者相距较远，因此两者中间位置是第一优先级符合常识；2、3、6 孔都是有裂隙的，都是三者间成直角三角关系，因此在其中间补一个孔也较为合理，排优先级二；对于补孔优先级三，由于 4 号孔有裂隙，都是 1 号孔未发现裂隙，在此之前又补了优先级 1 号孔，为了

更稳定发现裂隙连通区域，在该位置补充孔也合情合理。

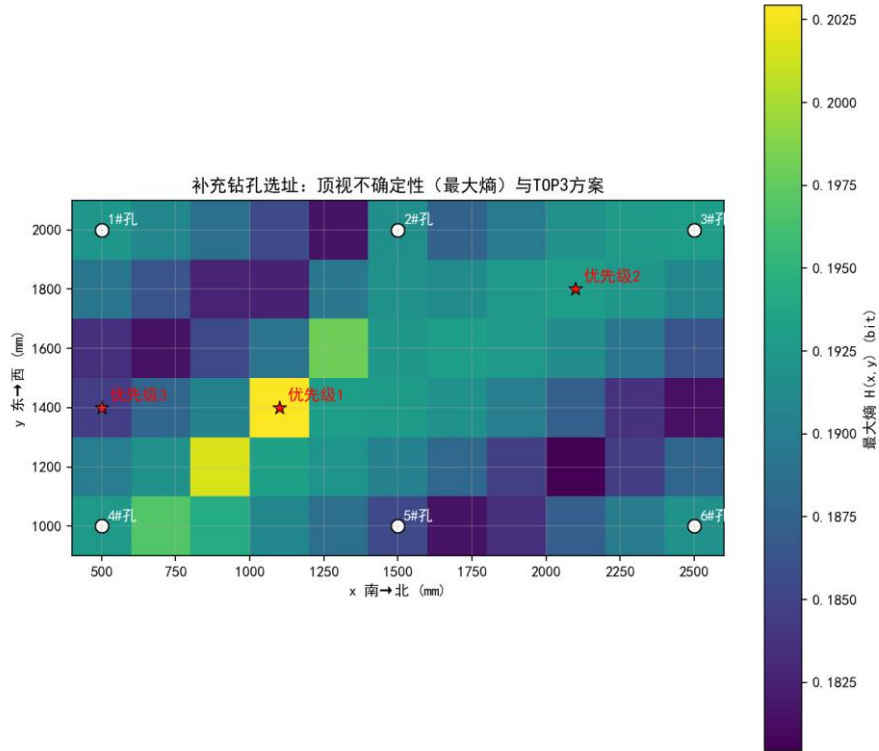


图 35. 补孔位置与熵分布图

7 模型的评价与展望

7.1 模型的优点

- 1)、可解释性强,模型基于传统数字图像处理技术,具有步步推导的数学说明,完全具备解释能力;
- 2)、实际数据贴合度高,由于数据量较少,模型可以通过调参来解决识别模型的准确度,相较于深度学习这类依赖数据的模型,在文前提环境下更加普适;
- 3)、拟合效率优良,对于裂隙的正弦曲线拟合效果好,使用创意性地将 RANSAC+Hough 算法层级化处理,在保证裂隙二值图像数据正常的情况下,拟合效果惊人;
- 4)、广度充足,模型考证了四类采样方式、多步长采样处理对 JRC 值的影响,覆盖范围广阔;
- 5)、求解速度快,模型对数据三维重构时,仅需花费 10 余秒便能将 6 孔柱原来的三维模型重建。

7.2 模型的不足

- 1)、依赖较高的调参能力,识别精度随图像数据变化、随调参能力增强而增大,较为耗时调参;
- 2)、模型三维构建的裂隙连通性解析不足,对于多孔裂隙簇间存在的不确定连通,分析较为浅层。

7.3 未来展望

- 1)、当前时代人工智能飞速发展,深度学习、强化学习在图像处理领域效果显著,对于煤矿、围岩等工业检测识别问题,可考虑基于数据来建立模型,这会极大地改善调参繁琐问题,对于特定场景,尤其像此类工程问题,当准备好充足的数据,经典数字图像处理技术恐难以一一对应去处理,因此未来仍应站在经典数字图像处理技术的基础上,接轨时代新方法;
- 2)、对于模型判别裂隙连通的不确定性,还需要阅读大量文献资料,考证模型优化方向。

参考文献

- [1] 王登科, 王龙航, 秦亚光, et al. 基于 VRA-UNet 网络的煤岩组合体裂隙识别与三维重构[J]. 煤炭科学技术, 2025, 53(2): 96-108.
- [2] 汪进超, 王川婴, 杜琦, et al. 基于光声组合测量的地质钻孔三维可视化研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2023, 42(3): 649-660.
- [3] 杨凯, 林木景, 王晨龙, et al. 岩石节理轮廓线的数字表征方法影响研究[J]. 太原理工大学学报, 2021, 52(5): 797-802.
- [4] 张玉军, 张华兴, 陈佩佩. 覆岩及采动岩体裂隙场分布特征的可视化探测[J]. 煤炭学报, 2008, 33(11): 1216-1219.
- [5] Gonzalez R C, Woods R E. 数字图像处理技术[M]. 第四版. 电子工业出版社, 2020.
- [6] 袁钰鑫. 煤巷掘进工作面围岩裂隙智能识别与三维重构方法研究[D]. 中国矿业大学, 2023.
- [7] 闫海霞. 基于数学形态学的图像边缘检测和增强算法的研究[D]. 吉林大学, 2009.
- [8] Wang C, Zou X, Han Z, et al. An automatic recognition and parameter extraction method for structural planes in borehole image[J]. Journal of Applied Geophysics, 2016, 135: 135-143.
- [9] 刘灿灿, 郑西贵, 王术龙, et al. 基于钻孔成像的结构面智能化识别系统[J]. 采矿与安全工程学报, 2024, 41(4): 720.
- [10] 彭洪. 一种基于随机抽样一致性的车道线快速识别算法[Z]. 上海交通大学学报. 2014.
- [11] Xu J, Noo F, Tsui B M W. A Direct Algorithm for Optimization Problems With the Huber Penalty[J]. IEEE Transactions on Medical Imaging, 2018, 37(1): 162-172.
- [12] Jang H S, Kang S S, Jang B A. Determination of Joint Roughness Coefficients Using Roughness Parameters[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, 47(6): 2061-2073.
- [13] Jang H S, Kang S S, Jang B A. Determination of Joint Roughness Coefficients Using Roughness Parameters[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2014, 47(6): 2061-2073.
- [14] T.M. C, J.A. T, 阮吉涛, 等. Elements of Information Theory[M]. 机械工业出版社, 2007.

（说明：本文使用了人工智能工具辅助完成，主要包括：代码修改与辅助完成、求解思路验证与开拓、文献精确查询等，主要使用的模型：Chat-GPT-5.发布于 2025 年 8 月；本小组承诺，建模核心部分由小组独立完成。）